JEGYZŐKÖNYV

Szakdolgozati szeminárium I.

Adatbázistervezés

Készítette: Orosz Kristóf

Neptunkód: EYZWG9

Dátum: 2026. október 09.

Javítva: 2026. október 28.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3
2. Adatbázistervezés 3
2.1. A „ Felhasznalok ” tábla ismertetése 3
2.2. A „Cegek” tábla ismertetése 4
2.3. A „csoportok” tábla ismertetése 4
2.4. A „csoportok_tagok” tábla ismertetése 4
2.5. A „keszsegek” tábla ismertetése 5
2.6. A „felhasznalok_keszsegek” tábla ismertetése 5
2.7. A „projektek” tábla ismertetése 5
2.8. A „feladatok” tábla ismertetése 6
2.9. Az „optimalizalasok” tábla ismertetése 6
2.10. A „beosztasok” tábla ismertetése 7
3. Adatbázisterv 7
3.1. 1:N kapcsolatok 7
3.2. N kapcsolatok 8
4. Az adatbázisom egyed kapcsolat modelleje 8
5. Az adatbázisom relációs modelleje 8
6. Adatbázis létrehozása 11
6.1. MariaDB adatbázis létrehozása 13
6.1.1. Cegek adatbázis létrehozása 13
6.1.2. Feladatok tábla létrehozása 13
6.1.3. Csoportok tábla létrehozása 14
6.1.4. Csoport_tagok tábla létrehozása 15
6.1.5. Keszsegek tábla létrehozása 16
6.1.6. Felhasznalok_keszsegek tábla létrehozása 17
6.1.7. Projektek tábla létrehozása 18
6.1.8. Feladatok tábla létrehozása 18
6.1.9. Optimalizálások tábla létrehozása 19
6.1.10. Beosztasok tábla létrehozása 20
6.2. MongoDB adatbázis létrehozása 21
6.2.1. Cegek adatbázis létrehozása 22
6.2.2. Feladatok tábla létrehozása 22
6.2.3. Csoportok adatbázis létrehozása 23
6.2.4. Csoport_tagok adatbázis létrehozása 24
6.2.5. Keszsegek adatbázis létrehozása 24
6.2.6. Felhasznalok_keszsegek adatbázis létrehozása 25
6.2.7. Projektek adatbázis létrehozása 26
6.2.8. Feladatok adatbázis létrehozása 27
6.2.9. Optimalizálások adatbázis létrehozása 28
6.2.10. Beosztások adatbázis létrehozása 28

1. Bevezetés

Az adatbázisom központi elemei a **cegek**, **felhasznalok**, **csoportok**, **projektek** és **feladatok** táblák. Ezekhez további táblákat kapcsoltam a szakmai készségek, a csoporttagságok, valamint a feladatkiosztások és az optimalizálási folyamatok kezelésére. A **cegek** tábla a vállalatok alapadatait, míg a **felhasznalok** tábla a rendszerben szereplő személyek adatait, szerepkörét, szakmai tapasztalatát és munkakapacitását tárolja. Három fő szerepkört határoztam meg: cégvezető, csoportvezető és fejlesztő. A két tábla között **1:N kapcsolat** található, mivel egy céghez több felhasználó is tartozhat. A **csoportok** tábla a vállalatokon belüli fejlesztői csoportokat tartalmazza. A **cegek** és **csoportok** között **1:N kapcsolat** van, ahogyan a **felhasznalok** és **csoportok** között is a csoportvezetői szerep alapján. A csoporttagságokat a **csoport_tagok** kapcsolótábla kezeli, amely **N:M kapcsolatot** valósít meg a felhasználók és a csoportok között, így egy fejlesztő több csoport tagja is lehet.

A **projektek** tábla a vállalatok projektjeit, azok határidejét, prioritását és állapotát tárolja. A **cegek** és **projektek**, valamint a **csoportok** és **projektek** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A projektekhez tartozó munkákat a **feladatok** táblában tartom nyilván, amely szintén **1:N kapcsolatban** áll a projektekkel. Minden feladathoz megadható a becsült munkaidő, a prioritás, a határidő és az elvárt tudásszint. A szakmai kompetenciákat a **keszsegek** és **felhasznalok_keszsegek** táblák segítségével kezelem. A **felhasznalok** és **keszsegek** között **N:M kapcsolat** található, amely lehetővé teszi több készség hozzárendelését egy fejlesztőhöz. A kapcsolótábla a tudásszintet és a tapasztalatot is tárolja. A **keszsegek** és **feladatok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy készség több feladat követelménye is lehet, de egy feladathoz legfeljebb egy elsődleges készség tartozik.

A genetikus algoritmus futtatásainak adatait az **optimalizalasok** táblában tárolom. Ez tartalmazza a futtatás időpontját, az algoritmus paramétereit, a fitnessértéket és a futási időt. A **projektek** és **optimalizalasok** között **1:N kapcsolat** van, így egy projekthez több optimalizálás is tartozhat. A **beosztasok** tábla a fejlesztők feladatokhoz rendelését kezeli, és **N:M kapcsolatot** valósít meg a **felhasznalok** és **feladatok** között. Ez lehetővé teszi, hogy egy fejlesztő több feladaton, illetve egy feladaton több fejlesztő is dolgozhasson.

2. Adatbázistervezés

2.1.) A „ Felhasznalok ” tábla ismertetése

A **felhasznalok** táblában a rendszer felhasználóinak személyes adatait, szerepkörét, szakmai tapasztalatát és munkakapacitását szeretném tárolni. A **cegek**, **csoportok**, **optimalizalasok** és **beosztasok** táblákkal **1:N kapcsolatban** áll, míg a **keszsegek**, **feladatok** és **csoportok** táblákkal **N:M kapcsolatot** valósít meg a kapcsolótáblák segítségével. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam, így mindkét adatbázisban kezelhetők a felhasználói adatok. A **felhasznalok** című ábrán a tábla szerkezetét és mezőit szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
felhasznalok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Felhasználó egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	NOT NULL	Felhasználó teljes neve.
email	VARCHAR(150)	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
jelszo	VARCHAR(255)	STRING	NOT NULL	Felhasználó jelszava.
szerepkor	ENUM	STRING	NOT NULL	Szerepkör meghatározása.
szakterulet	VARCHAR(100)	STRING	NULL	Felhasználó szakmai területe.
tapasztalat_ev	INT	INT32	NULL	Szakmai tapasztalat években.
heti_kapacitas	INT	INT32	NULL	Heti rendelkezésre álló munkaóra.
foglalkoztatas_tipusa	ENUM	STRING	NULL	Foglalkoztatás típusa.

letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

1. ábra: felhasznalok

2.2.) A „ Cegek ” tábla ismertetése

A **cegek** táblában a rendszerbe regisztrált vállalatok alapadatait szeretném tárolni, például a cég nevét, e-mail-címét, adószámát és regisztrációjának időpontját. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam, így mindkét adatbázisban kezelhetők a vállalatok adatai. A **cegek** tábla **1:N kapcsolatban** áll a **felhasznalok**, **csoportok** és **projektek** táblákkal, mivel egy vállalathoz több felhasználó, csoport és projekt is tartozhat. A **cegek** című ábrán a tábla szerkezetét és mezőit szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
cegek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Cég egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Cég neve.
email	VARCHAR(150)	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Cég kapcsolattartási e-mail-címe.
adoszam	VARCHAR (20)	STRING	NOT NULL	A cég hivatalos adószáma.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Cég regisztrációjának időpontja.

2. ábra: cegek

2.3.) A „ csoportok ” tábla ismertetése

A **csoportok** táblában a vállalatokon belüli fejlesztői csoportok adatait és vezetőit szeretném nyilvántartani. A **cegek** és **csoportok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy vállalathoz több csoport is tartozhat. A **felhasznalok** táblával szintén **1:N kapcsolat** található a csoportvezetői szerep alapján. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **csoportok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
csoportok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Csoport egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a csoport tartozik.
vezeto_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	NOT NULL	Csoport neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Csoport rövid leírása.

3. ábra: csoportok

2.4.) A „ csoportok_tagok ” tábla ismertetése

A **csoport_tagok** táblában a felhasználók és a fejlesztői csoportok közötti tagsági kapcsolatokat szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **csoportok** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy felhasználó több csoporthoz is tartozhat, és egy csoportnak több tagja lehet. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **csoportok_tagok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
csoport_tagok_id (PK)	INT	OBJECTID	PK, AUTO_INCREMENT	Csoporttagság egyedi azonosítója.
csoport_id (FK)	INT	OBJECTID	FK, NOT NULL,	A csoport azonosítója.
felhasznalo_id (FK)	INT	OBJECTID	FK, NOT NULL,	A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

4. ábra: csoportok_tagok

2.5.) A „ keszsegek ” tábla ismertetése

A **keszsegek** táblában a rendszerben használható szakmai készségeket és technológiákat szeretném nyilvántartani. A tábla tartalmazza a készségek nevét, kategóriáját, leírását és aktuális állapotát. A **felhasznalok** táblával **N:M**, míg a **feladatok** táblával **1:N kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **keszsegek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
keszsegek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Készség egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	UNIQ., NOT NULL	Készség vagy technológia neve.
kategoria	VARCHAR(100)	STRING	NULL	Készség kategóriája.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Készség részletesebb leírása.
aktiv	BOOLEAN	BOOLEAN	NOT NULL	Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Készség létrehozásának időpontja.

5. ábra: keszsegek

2.6.) A „ felhasznalok_keszsegek ” tábla ismertetése

A **felhasznalok_keszsegek** táblában a fejlesztők szakmai készségeit, tudásszintjét és tapasztalatát szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **keszsegek** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy felhasználó több készséggel is rendelkezhet, és egy készség több felhasználóhoz is tartozhat. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **felhasznalok_keszsegek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
felhasznalok_keszsegek _id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Kapcsolat egyedi azonosítója.
felhasznalo_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	Felhasználó azonosítója.
keszseg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	Készség azonosítója.
szint	TINYINT	INT32	NOT NULL	Felhasználók tudásszintje.
tapasztalat_ev	DECIMAL(4,1)	DECIMAL128	NULL	Tapasztalat az adott készségben.
megjegyzes	VARCHAR(255)	STRING	NULL	Opcionális kiegészítő információ.

6*. ábra: felhasznalok_keszsegek*

2.7.) A „ projektek ” tábla ismertetése

A **projektek** táblában a vállalatok projektjeinek adatait, határidejét, prioritását és aktuális állapotát szeretném nyilvántartani. A **cegek** és **projektek**, valamint a **csoportok** és **projektek** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy vállalathoz és egy csoporthoz több projekt is tartozhat. A **feladatok** és **optimalizalasok** táblákkal szintén **1:N kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **projektek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
projektek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Projekt egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.
csoport_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK, NOT NULL**	A csoport azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Projekt neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Projekt részletes leírása.
kezdes	DATE	DATE	NOT NULL	Projekt kezdési dátuma.
hatarido	DATE	DATE	NULL	Projekt tervezett határideje.

prioritas	TINYINT	INT32	NOT NULL	Projekt prioritása.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Projekt állapota.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Projekt létrehozásának időpontja.

7. ábra: projektek

2.8.) A „ feladatok ” tábla ismertetése

A **feladatok** táblában a projektekhez tartozó feladatokat, azok prioritását, munkaigényét, határidejét és szükséges szakmai tudását szeretném nyilvántartani. A **projektek** és **feladatok**, valamint a **keszsegek** és **feladatok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **felhasznalok** táblával a **beosztasok** kapcsolótáblán keresztül **N:M kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **feladatok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
feladatok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Feladat egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A feladathoz tartozó projekt.
szukseges_keszseg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	A szükséges elsődleges készség.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Feladat neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Feladat részletes leírása.
prioritas	TINYINT	INT32	NOT NULL	Feladat prioritása.
becsult_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NOT NULL	A feladat becsült munkaigénye órában.
elvart_szint	TINYINT	INT32	NULL	A szükséges készség elvárt szintje.
hatarido	DATE	DATE	NULL	Feladat teljesítési határideje.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Feladat állapota: Új / Folyamatban / Kész.

8. ábra: feladatok

2.9.) Az „ optimalizalasok ” tábla ismertetése

Az **optimalizalasok** táblában a genetikus algoritmus futtatásainak adatait, paramétereit és eredményeit szeretném nyilvántartani. A **projektek** és **optimalizalasok**, valamint a **felhasznalok** és **optimalizalasok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **beosztasok** táblával szintén **1:N kapcsolatban** áll, így egy optimalizáláshoz több feladatkiosztási javaslat is tartozhat. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. Az **optimalizalasok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
optimalizalasok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Optimalizálás egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK**, NOT NULL	Optimalizált projekt.
futtato_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A futtatást indító felhasználó.
optimalizalas_nev	VARCHAR	STRING	NOT NULL	Az optimalizálási folyamat neve.
futtatas_ideje	DATETIME	DATE	NOT NULL	Genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
populacio_meret	INT	INT32	NOT NULL	Az algoritmus populációmérete.
generaciok_szama	INT	INT32	NOT NULL	Az algoritmus generációinak száma.
mutacios_rata	DECIMAL(5,4)	DECIMAL128	NOT NULL	Az alkalmazott mutációs ráta.
keresztezesi_rata	DECIMAL(5,4)	DECIMAL128	NOT NULL	Az alkalmazott keresztezési ráta.
fitness_ertek	DECIMAL(10,4)	DECIMAL128	NULL	A legjobb megoldás fitness értéke.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
futasi_ido_ms	INT	INT32	NULL	Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

9. ábra: optimalizalasok

2.10.) A „ beosztasok ” tábla ismertetése

A **beosztasok** táblában a fejlesztők feladatokhoz történő hozzárendeléseit, a tervezett és tényleges munkaórákat, valamint a beosztások állapotát szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **feladatok** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy fejlesztő több feladaton is dolgozhat. Az **optimalizalasok** táblával **1:N kapcsolatban** áll, amely lehetővé teszi a genetikus algoritmus által javasolt feladatkiosztások tárolását. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **beosztasok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

MEZŐNÉV	TÍPUS		MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
beosztasok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Beosztás egyedi azonosítója.
felhasznalok_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A feladathoz beosztott felhasználó azonosítója.
feladat_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A kiosztott feladat azonosítója.
optimalizalas_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	Kapcsolódó optimalizálás.
tervezett_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NOT NULL	A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
tenyleges_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NULL	A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Beosztás státusza.

10. ábra: beosztasok

3. Adatbázis kapcsolatok

Ebben a fejezetben az adatbázisom táblái között kialakított kapcsolatokat szeretném bemutatni. Az **1:N kapcsolatok** segítségével egy rekordhoz több kapcsolódó rekordot rendelhetek, míg az **N:M kapcsolatok** lehetővé teszik a több-több kapcsolat megvalósítását kapcsolótáblák segítségével. A táblázatokban feltüntettem a kapcsolódó táblák neveit, a kapcsolatok típusait és azok jelentését.

3.1.) 1:N kapcsolatok

Első tábla	Második tábla	Kapcsolat	Jelentés
cegek	felhasznalok	1:N	Egy céghez több felhasználó tartozhat.
cegek	csoportok	1:N	Egy céghez több csoport tartozhat.
cegek	projektek	1:N	Egy céghez több projekt tartozhat.
felhasznalok	csoportok	1:N	Egy felhasználó több csoport vezetője is lehet.
felhasznalok	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy felhasználóhoz több készségkapcsolat tartozhat.
csoportok	csoport_tagok	1:N	Egy csoporthoz több csoporttagság tartozhat.
felhasznalok	csoport_tagok	1:N	Egy felhasználó több csoport tagja lehet.
csoportok	projektek	1:N	Egy csoporthoz több projekt tartozhat.
keszsegek	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy készség több felhasználónál is előfordulhat.
projektek	feladatok	1:N	Egy projekthez több feladat tartozhat.
keszsegek	feladatok	1:N	Egy készség több feladat elsődleges követelménye lehet.

projektek	optimalizalasok	1:N	Egy projekthez több optimalizálási futtatás tartozhat.
felhasznalok	optimalizalasok	1:N	Egy felhasználó több optimalizálást indíthat.
felhasznalok	beosztasok	1:N	Egy felhasználóhoz több beosztás tartozhat.
feladatok	beosztasok	1:N	Egy feladathoz több beosztás tartozhat.
optimalizalasok	beosztasok	1:N	Egy optimalizálás több beosztási javaslatot hozhat létre.

11. ábra: Kép az 1:N kapcsolatokról.

3.2.) N:M kapcsolatok

Első tábla	Második tábla	Kapcsolat	Jelentés
felhasznalok	keszsegek	N:M	Egy felhasználónak több készsége lehet, és ugyanazzal a készséggel több felhasználó is rendelkezhet.
felhasznalok	feladatok	N:M	Egy felhasználó több feladathoz rendelhető, és egy feladathoz több felhasználó is rendelhető.
felhasznalok	csoportok	N:M	Egy felhasználó több csoporthoz tartozhat, és egy csoportnak több felhasználója lehet.

12. ábra: Kép az N:M kapcsolatokról.

4. Az adatbázisom egyed kapcsolat modellje

Az **ER modell** segítségével az adatbázisom egyedeit, azok tulajdonságait és a közöttük kialakított kapcsolatokat szeretném szemléltetni. A modell központi elemei a **cegek**, **felhasznalok**, **csoportok**, **projektek** és **feladatok** egyedek, amelyekhez további kapcsolódó egyedeket rendeltem. A **cegek** és **felhasznalok**, valamint a **cegek** és **csoportok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **projektek** és **feladatok**, illetve a **projektek** és **optimalizalasok** között szintén **1:N kapcsolat** található. A **felhasznalok** és **keszsegek** között **N:M kapcsolatot** valósítottam meg a **felhasznalok_keszsegek** kapcsolóegyed segítségével. A **felhasznalok** és **csoportok** közötti tagságokat a **csoport_tagok**, míg a **felhasznalok** és **feladatok** közötti hozzárendeléseket a **beosztasok** egyed kezeli, amelyek szintén **N kapcsolatokat** valósítanak meg. Az **optimalizalasok** egyed a genetikus algoritmus futtatásainak adatait tartalmazza, és kapcsolatban áll a projektekkel, a felhasználókkal és a beosztásokkal. Az **ER modell** című ábrán az adatbázis teljes kapcsolatrendszerét és az egyedek legfontosabb tulajdonságait szeretném bemutatni.

1. Felhasználók (felhasznalok)

- **felhasznalok_id:** A felhasználó egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A felhasználóhoz tartozó cég azonosítója.
- **nev:** A felhasználó teljes neve.
- **email:** A bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
- **jelszo:** A felhasználó jelszavának tárolt értéke.
- **szerepkor:** A felhasználó szerepköre a rendszerben.
- **szakterulet:** A felhasználó szakmai területe.
- **tapasztalat_ev:** A szakmai tapasztalat években.
- **heti_kapacitas:** A heti rendelkezésre álló munkaórák száma.
- **foglalkoztatas_tipusa:** A felhasználó foglalkoztatási típusa.
- **letrehozva:** A felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

2. Cégek (cegek)

- **cegek_id:** A cég egyedi azonosítója.
- **nev:** A vállalat neve.
- **email:** A cég kapcsolattartási e-mail-címe.
- **adoszam:** A vállalat hivatalos adószáma.
- **letrehozva:** A cég regisztrációjának időpontja.

3. Csoportok (csoportok)

- **csoportok_id:** A csoport egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A csoporthoz tartozó vállalat azonosítója.
- **vezeto_id:** A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
- **nev:** A fejlesztői csoport neve.
- **leiras:** A csoport rövid leírása.

4. Csoporttagok (csoport_tagok)

- **csoport_tagok_id:** A csoporttagság egyedi azonosítója.
- **csoport_id:** A csoport azonosítója.
- **felhasznalo_id:** A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

5. Készségek (keszsegek)

- **keszsegek_id:** A készség egyedi azonosítója.
- **nev:** A szakmai készség vagy technológia neve.
- **kategoria:** A készség kategóriája.
- **leiras:** A készség részletesebb leírása.
- **aktiv:** Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
- **letrehozva:** A készség létrehozásának időpontja.

6. Felhasználók készségei (felhasznalok_keszsegek)

- **felhasznalok_keszsegek_id:** A kapcsolat egyedi azonosítója.
- **felhasznalo_id:** A felhasználó azonosítója.
- **keszseg_id:** A készség azonosítója.
- **szint:** A felhasználó tudásszintje az adott készségben.
- **tapasztalat_ev:** Az adott készségben szerzett tapasztalat években.
- **megjegyzes:** Opcionális kiegészítő információ.

7. Projektek (projektek)

- **projektek_id:** A projekt egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A projekthez tartozó vállalat azonosítója.
- **csoport_id:** A projekthez rendelt fejlesztői csoport azonosítója.
- **nev:** A projekt neve.
- **leiras:** A projekt részletes leírása.
- **kezdes:** A projekt kezdési dátuma.
- **hatarido:** A projekt tervezett határideje.
- **prioritas:** A projekt prioritása.

- **statusz:** A projekt aktuális állapota.
- **letrehozva:** A projekt létrehozásának időpontja.

8. Feladatok (feladatok)

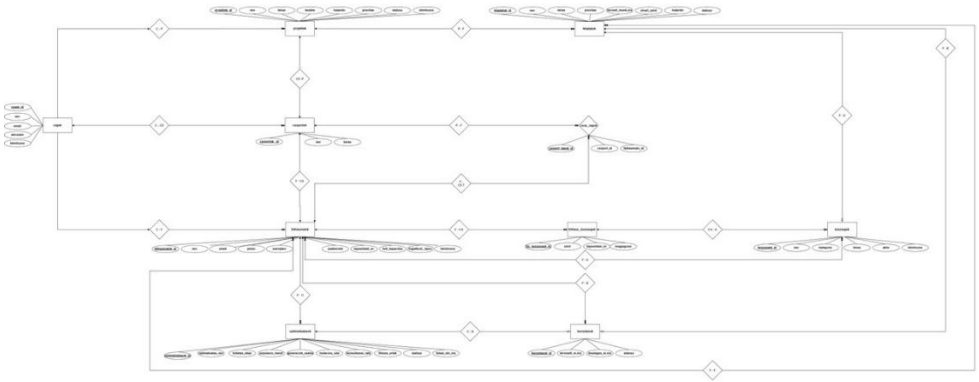
- **feladatok_id:** A feladat egyedi azonosítója.
- **projekt_id:** A feladathoz tartozó projekt azonosítója.
- **szukseges_keszseg_id:** A feladathoz szükséges elsődleges készség azonosítója.
- **nev:** A feladat megnevezése.
- **leiras:** A feladat részletes leírása.
- **prioritas:** A feladat prioritása.
- **becsult_munkaora:** A feladat becsült munkaigénye órában.
- **elvart_szint:** A szükséges készség elvárt tudásszintje.
- **hatarido:** A feladat teljesítési határideje.
- **statusz:** A feladat aktuális állapota.

9. Optimalizálások (optimalizalasok)

- **optimalizalasok_id:** Az optimalizálás egyedi azonosítója.
- **projekt_id:** Az optimalizáláshoz tartozó projekt azonosítója.
- **futtato_id:** A futtatást kezdeményező felhasználó azonosítója.
- **optimalizalas_nev:** Az optimalizálási folyamat neve.
- **futtatas_ideje:** A genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
- **populacio_meret:** Az algoritmus populációmérete.
- **generaciok_szama:** A generációk száma.
- **mutacios_rata:** Az alkalmazott mutációs ráta.
- **keresztezesi_rata:** Az alkalmazott keresztezési ráta.
- **fitness_ertek:** A legjobb megoldás fitnessértéke.
- **futasi_ido_ms:** Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

10. Beosztások (beosztasok)

- **beosztasok_id:** A beosztás egyedi azonosítója.
- **felhasznalok_id:** A feladathoz rendelt felhasználó azonosítója.
- **feladat_id:** A kiosztott feladat azonosítója.
- **optimalizalas_id:** A beosztáshoz kapcsolódó optimalizálás azonosítója.
- **tervezett_munkaora:** A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
- **tenyleges_munkaora:** A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
- **statusz:** A beosztás aktuális állapota.



13. ábra: ER modell

4. Az adatbázisom relációs modelleje

Az **RM modell** segítségével az adatbázisom relációs szerkezetét, a táblák mezőit és a közöttük kialakított kapcsolatokat szeretném szemléltetni. A modell tíz táblából épül fel, amelyek a vállalatok, felhasználók, csoportok, projektek, feladatok és szakmai készségek adatainak kezelését biztosítják. Minden táblához **elsődleges kulcsot (PK)** rendeltem, amely az adott rekord egyedi azonosítására szolgál. A táblák közötti kapcsolatokat **idegen kulcsok (FK)** segítségével alakítottam ki, amelyek biztosítják az összetartozó adatok összekapcsolását. A **cegek**, **felhasznalok**, **csoportok** és **projektek** táblák között **1:N kapcsolatokat** határoztam meg, amelyek lehetővé teszik több kapcsolódó rekord kezelését. A **felhasznalok** és **keszsegek**, valamint a **felhasznalok** és **csoportok** között **N:M kapcsolatokat** valósítottam meg a **felhasznalok_keszsegek** és **csoport_tagok** kapcsolótáblák segítségével. A **beosztasok** tábla a fejlesztők és feladatok közötti **N:M kapcsolatot** kezeli, míg az **optimalizalasok** tábla a genetikus algoritmus futtatásaihoz kapcsolódó adatokat tartalmazza. Az **RM modell** című ábrán a teljes relációs adatbázis szerkezetét, az elsődleges és idegen kulcsokat, valamint a táblák közötti kapcsolatokat szeretném bemutatni.

1. Felhasználók (felhasznalok)

- **felhasznalok_id (PK):** A felhasználó egyedi azonosítója.
- **ceg_id (FK):** A felhasználóhoz tartozó cég azonosítója.
- **nev:** A felhasználó teljes neve.
- **email:** A bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
- **jelszo:** A felhasználó jelszavának tárolt értéke.
- **szerepkor:** A felhasználó szerepköre a rendszerben.
- **szakterulet:** A felhasználó szakmai területe.
- **tapasztalat_ev:** A szakmai tapasztalat években.
- **heti_kapacitas:** A heti rendelkezésre álló munkaórák száma.
- **foglalkoztatas_tipusa:** A felhasználó foglalkoztatási típusa.
- **letrehozva:** A felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

2. Cégek (cegek)

- **cegek_id (PK):** A cég egyedi azonosítója.
- **nev:** A vállalat neve.
- **email:** A cég kapcsolattartási e-mail-címe.
- **adoszam:** A vállalat hivatalos adószáma.
- **letrehozva:** A cég regisztrációjának időpontja.

3. Csoportok (csoportok)

- **csoportok_id (PK):** A csoport egyedi azonosítója.
- **ceg_id (FK):** A csoporthoz tartozó vállalat azonosítója.
- **vezeto_id (FK):** A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
- **nev:** A fejlesztői csoport neve.
- **leiras:** A csoport rövid leírása.

4. Csoporttagok (csoport_tagok)

- **csoport_tagok_id (PK):** A csoporttagság egyedi azonosítója.
- **csoport_id (FK):** A csoport azonosítója.
- **felhasznalo_id (FK):** A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

5. Készségek (keszsegek)

- **keszsegek_id (PK):** A készség egyedi azonosítója.
- **nev:** A szakmai készség vagy technológia neve.
- **kategoria:** A készség kategóriája.
- **leiras:** A készség részletesebb leírása.
- **aktiv:** Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
- **letrehozva:** A készség létrehozásának időpontja.

6. Felhasználók készségei (felhasznalok_keszsegek)

- **felhasznalok_keszsegek_id (PK):** A kapcsolat egyedi azonosítója.
- **felhasznalo_id (FK):** A felhasználó azonosítója.
- **keszseg_id (FK):** A készség azonosítója.
- **szint:** A felhasználó tudásszintje az adott készségben.
- **tapasztalat_ev:** Az adott készségben szerzett tapasztalat években.
- **megjegyzes:** Opcionális kiegészítő információ.

7. Projektek (projektek)

- **projektek_id (PK):** A projekt egyedi azonosítója.
- **ceg_id (FK):** A projekthez tartozó vállalat azonosítója.
- **csoport_id (FK):** A projekthez rendelt fejlesztői csoport azonosítója.
- **nev:** A projekt neve.
- **leiras:** A projekt részletes leírása.
- **kezdes:** A projekt kezdési dátuma.
- **hatarido:** A projekt tervezett határideje.
- **prioritas:** A projekt prioritása.
- **statusz:** A projekt aktuális állapota.
- **letrehozva:** A projekt létrehozásának időpontja.

8. Feladatok (feladatok)

- **feladatok_id (PK):** A feladat egyedi azonosítója.
- **projekt_id (FK):** A feladathoz tartozó projekt azonosítója.
- **szukseges_keszseg_id (FK):** A feladathoz szükséges elsődleges készség azonosítója.
- **nev:** A feladat megnevezése.
- **leiras:** A feladat részletes leírása.

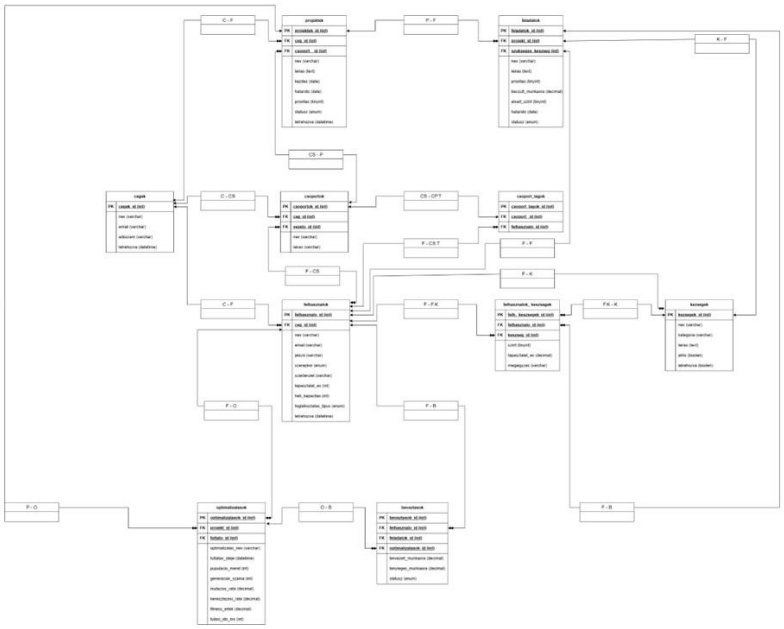
- **prioritas:** A feladat prioritása.
- **becsult_munkaora:** A feladat becsült munkaigénye órában.
- **elvart_szint:** A szükséges készség elvárt tudásszintje.
- **hatarido:** A feladat teljesítési határideje.
- **statusz:** A feladat aktuális állapota.

9. Optimalizálások (optimalizalasok)

- **optimalizalasok_id (PK):** Az optimalizálás egyedi azonosítója.
- **projekt_id (FK):** Az optimalizáláshoz tartozó projekt azonosítója.
- **futtato_id (FK):** A futtatást kezdeményező felhasználó azonosítója.
- **optimalizalas_nev:** Az optimalizálási folyamat neve.
- **futtatas_ideje:** A genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
- **populacio_meret:** Az algoritmus populációmérete.
- **generaciok_szama:** A generációk száma.
- **mutacios_rata:** Az alkalmazott mutációs ráta.
- **keresztezesi_rata:** Az alkalmazott keresztezési ráta.
- **fitness_ertek:** A legjobb megoldás fitnessértéke.
- **futasi_ido_ms:** Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

10. Beosztások (beosztasok)

- **beosztasok_id (PK):** A beosztás egyedi azonosítója.
- **felhasznalok_id (FK):** A feladathoz rendelt felhasználó azonosítója.
- **feladat_id (FK):** A kiosztott feladat azonosítója.
- **optimalizalas_id (FK):** A beosztáshoz kapcsolódó optimalizálás azonosítója.
- **tervezett_munkaora:** A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
- **tenyleges_munkaora:** A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
- **statusz:** A beosztás aktuális állapota.



14. ábra: RM modell

5. Adatbázis létrehozása

5.1. MariaDB adatbázis létrehozása

5.1.1. Cegek adatbázis létrehozása

A **cegek** táblát az adatbázisban szereplő vállalatok alapvető adatainak tárolására hoztam létre. A táblában öt mezőt határoztam meg: **cegek_id, nev, email, adoszam és letrehozva**. A **cegek_id** mezőt elsődleges kulcsként állítottam be, amely az AUTO_INCREMENT segítségével automatikusan növekvő azonosítót biztosít. Az **email** mezőnél UNIQUE megkötést alkalmaztam, hogy ne lehessen két vállalatot azonos e-mail-címmel rögzíteni. A **letrehozva** mezőhöz a CURRENT_TIMESTAMP alapértelmezett értéket rendeltem, így a rekordok létrehozásának időpontja automatikusan mentésre kerül. A tábla sikeres létrehozása után két fiktív vállalat, a **TechNova Kft.** és a **CodeBridge Kft.** adatait rögzítettem, majd a SELECT * FROM cegek, lekérdezéssel ellenőriztem a feltöltés eredményét.

```
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE cegek (
    ->     cegek_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nev VARCHAR(150) NOT NULL,
    ->     email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    ->     adoszam VARCHAR(20) NOT NULL,
    ->     letrehozva DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.030 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE cegek;
+------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| cegek_id   | int(11)      | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| nev        | varchar(150) | NO   |     | NULL                |                |
| email      | varchar(150) | NO   | UNI | NULL                |                |
| adoszam    | varchar(20)  | NO   |     | NULL                |                |
| letrehozva | datetime     | NO   |     | current_timestamp() |                |
+------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
5 rows in set (0.028 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE cegek;
+------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default             | Extra          |
+------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| cegek_id   | int(11)      | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| nev        | varchar(150) | NO   |     | NULL                |                |
| email      | varchar(150) | NO   | UNI | NULL                |                |
| adoszam    | varchar(20)  | NO   |     | NULL                |                |
| letrehozva | datetime     | NO   |     | current_timestamp() |                |
+------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
5 rows in set (0.028 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO cegek (nev, email, adoszam)
    -> VALUES
    -> ('TechNova Kft.', 'info@technova.example', '12345678-2-41'),
    -> ('CodeBridge Kft.', 'info@codebridge.example', '87654321-2-42');
Query OK, 2 rows affected (0.035 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM cegek;
+----------+---------------+----------------------+--------------+---------------------+
| cegek_id | nev           | email                | adoszam      | letrehozva          |
+----------+---------------+----------------------+--------------+---------------------+
|        1 | TechNova Kft. | info@technova.example | 12345678-2-41 | 2026-10-29 12:05:06 |
|        2 | CodeBridge Kft. | info@codebridge.example | 87654321-2-42 | 2026-10-29 12:05:06 |
+----------+---------------+----------------------+--------------+---------------------+
2 rows in set (0.003 sec)
```

5.1.2. Feladatok tábla létrehozása

A **felhasznalok** táblát a vállalatokhoz tartozó felhasználók személyes és szakmai adatainak tárolására hoztam létre. A **felhasznalok_id** mezőt elsődleges kulcsként határoztam meg, míg a **ceg_id** idegen kulccsal a felhasználókat a **cegek** táblához kapcsoltam, így **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A táblában rögzítettem a felhasználók nevét, e-mail-címét, jelszavát, szerepkörét, szakterületét, szakmai tapasztalatát, heti kapacitását és foglalkoztatási típusát. A **szerepkor** mezőnél ENUM adattípust alkalmaztam, amellyel három lehetséges szerepkört különböztettem meg: cégvezető, csoportvezető

és fejlesztő. A tábla feltöltése során **öt fiktív felhasználó** adatait adtam meg, akik közül hármat a **TechNova Kft.**, kettőt pedig a **CodeBridge Kft.** vállalathoz rendeltem. Végül a SELECT * FROM felhasznalok, lekérdezéssel ellenőrizhetem a rögzített adatokat.



```
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE felhasznalok (
    ->     felhasznalok_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     ceg_id INT NOT NULL,
    ->     nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    ->     jelszo VARCHAR(255) NOT NULL,
    ->     szerepkor ENUM('cegvezeto', 'csoportvezeto', 'fejleszto') NOT NULL,
    ->     szakterulet VARCHAR(100),
    ->     tapasztalat_ev INT,
    ->     heti_kapacitas INT,
    ->     foglalkoztatas_tipusa ENUM('teljes_munkaido', 'reszmunkaido'),
    ->     letrehozva DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->
    ->     FOREIGN KEY (ceg_id) REFERENCES cegek(cegek_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE felhasznalok;
+-------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+----------------+
| Field             | Type                                          | Null | Key | Default           | Extra          |
+-------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+----------------+
| felhasznalok_id   | int(11)                                       | NO   | PRI | NULL              | auto_increment |
| ceg_id            | int(11)                                       | NO   | MUL | NULL              |                |
| nev               | varchar(100)                                  | NO   |     | NULL              |                |
| email             | varchar(150)                                  | NO   | UNI | NULL              |                |
| jelszo            | varchar(255)                                  | NO   |     | NULL              |                |
| szerepkor         | enum('cegvezeto','csoportvezeto','fejleszto') | NO   |     | NULL              |                |
| szakterulet       | varchar(100)                                  | YES  |     | NULL              |                |
| tapasztalat_ev    | int(11)                                       | YES  |     | NULL              |                |
| heti_kapacitas    | int(11)                                       | YES  |     | NULL              |                |
| foglalkoztatas_tipusa | enum('teljes_munkaido','reszmunkaido')    | YES  |     | NULL              |                |
| letrehozva        | datetime                                      | NO   |     | current_timestamp() |                |
+-------------------+-----------------------------------------------+------+-----+-------------------+----------------+

MariaDB [szakdolgozat_db]>
MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO felhasznalok
    -> (ceg_id, nev, email, jelszo, szerepkor, szakterulet,
    ->  tapasztalat_ev, heti_kapacitas, foglalkoztatas_tipusa)
    -> VALUES
    -> (1, 'Kovács Péter', 'kovacs.peter@technova.example',
    ->  'teszt123', 'cegvezeto', 'Projektmenedzsment',
    ->  12, 40, 'teljes_munkaido'),
    ->
    -> (1, 'Nagy Anna', 'nagy.anna@technova.example',
    ->  'teszt123', 'csoportvezeto', 'Backend fejlesztés',
    ->  8, 40, 'teljes_munkaido'),
    ->
    -> (1, 'Szabó Bence', 'szabo.bence@technova.example',
    ->  'teszt123', 'fejleszto', 'Python fejlesztés',
    ->  4, 40, 'teljes_munkaido'),
    ->
    -> (2, 'Tóth Eszter', 'toth.eszter@codebridge.example',
    ->  'teszt123', 'csoportvezeto', 'Frontend fejlesztés',
    ->  7, 40, 'teljes_munkaido'),
    ->
    -> (2, 'Varga Dávid', 'varga.david@codebridge.example',
    ->  'teszt123', 'fejleszto', 'Webfejlesztés',
    ->  3, 20, 'reszmunkaido');
Query OK, 5 rows affected (0.005 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM felhasznalok;
+-----------------+--------+--------------+-------------------------------+---------+-----------+-----------------+----------+
| felhasznalok_id | ceg_id | nev          | email                         | jelszo  | szerepkor | szakterulet     | tapasztalat_ev | heti_kapacitas | foglalkoztatas_tipusa | letrehozva          |
+-----------------+--------+--------------+-------------------------------+---------+-----------+-----------------+----------+
|               1 |      1 | Kovács Péter | kovacs.peter@technova.example | teszt123 | cegvezeto | Projektmenedzsment |       12 |             40 | teljes_munkaido       | 2026-10-29 12:16:02 |
|               2 |      1 | Nagy Anna    | nagy.anna@technova.example    | teszt123 | csoportvezeto | Backend fejlesztés |        8 |             40 | teljes_munkaido       | 2026-10-29 12:16:02 |
|               3 |      1 | Szabó Bence  | szabo.bence@technova.example  | teszt123 | fejleszto | Python fejlesztés |        4 |             40 | teljes_munkaido       | 2026-10-29 12:16:02 |
|               4 |      2 | Tóth Eszter  | toth.eszter@codebridge.example | teszt123 | csoportvezeto | Frontend fejlesztés |        7 |             40 | teljes_munkaido       | 2026-10-29 12:16:02 |
|               5 |      2 | Varga Dávid  | varga.david@codebridge.example | teszt123 | fejleszto | Webfejlesztés |        3 |             20 | reszmunkaido          | 2026-10-29 12:16:02 |
+-----------------+--------+--------------+-------------------------------+---------+-----------+-----------------+----------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

5.1.3. Csoportok tábla létrehozása

A **csoportok** táblát a vállalatokon belül működő fejlesztői csoportok adatainak tárolására hoztam létre. A **csoportok_id** mezőt elsődleges kulcsként határoztam meg, míg a **ceg_id** és **vezeto_id** mezőket idegen kulcsként alkalmaztam. Ezek segítségével a csoportokat a **cegek** és a **felhasznalok** táblákhoz kapcsoltam, így **1:N kapcsolatokat** alakítottam ki. A táblában a csoportok nevét és részletes leírását is rögzítettem. A feltöltés során **három fiktív fejlesztői csoportot** hoztam létre, amelyek közül kettőt a TechNova Kft.-hez, egyet pedig a CodeBridge Kft.-hez rendeltem. Végül a SELECT * FROM csoportok, lekérdezéssel ellenőriztem a rögzített adatokat.

```
MariaDB [szakdolgozat_db]>
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE csoportok (
    ->     csoportok_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     ceg_id INT NOT NULL,
    ->     vezeto_id INT NULL,
    ->     nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     leiras TEXT NULL,
    ->
    ->     FOREIGN KEY (ceg_id) REFERENCES cegek(cegek_id),
    ->     FOREIGN KEY (vezeto_id) REFERENCES felhasznalok(felhasznalok_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE csoportok;
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field         | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| csoportok_id  | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| ceg_id        | int(11)      | NO   | MUL | NULL    |                |
| vezeto_id     | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| nev           | varchar(100) | NO   |     | NULL    |                |
| leiras        | text         | YES  |     | NULL    |                |
+---------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.014 sec)
```

```
MariaDB [szakdolgozat_db]>
MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO csoportok (ceg_id, vezeto_id, nev, leiras)
    -> VALUES
    -> (1, 9, 'Backend fejlesztői csoport',
    ->  'A TechNova Kft. szerveroldali fejlesztéseivel foglalkozó csoport.'),
    ->
    -> (1, 2, 'Adatfeldolgozó csoport',
    ->  'A TechNova Kft. adatfeldolgozási és automatizálási feladatait végző csoport.'),
    ->
    -> (2, 4, 'Frontend fejlesztői csoport',
    ->  'A CodeBridge Kft. felhasználói felületeinek fejlesztéséért felelős csoport.');
Query OK, 3 rows affected (0.004 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM csoportok;
+-------------+--------+-----------+-----------------------------+-----------------------------
```

```
MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO csoport_tagok (csoport_id, felhasznalo_id)
    -> VALUES
    -> (1, 2),
    -> (1, 3),
    -> (2, 2),
    -> (2, 3),
    -> (3, 4);
Query OK, 5 rows affected (0.004 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM csoport_tagok;
+------------------+------------+----------------+
| csoport_tagok_id | csoport_id | felhasznalo_id |
+------------------+------------+----------------+
|                1 |          1 |              2 |
|                2 |          1 |              3 |
|                3 |          2 |              2 |
|                4 |          2 |              3 |
|                5 |          3 |              4 |
+------------------+------------+----------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

5.1.5. Keszsegek tábla létrehozása

A **keszsegek** táblát a fejlesztők szakmai ismereteinek és technológiai készségeinek nyilvántartására hoztam létre. A táblában hat mezőt határoztam meg: **keszsegek_id, nev, kategoria, leiras, aktiv és letrehozva**. A **keszsegek_id** mezőt elsődleges kulcsként állítottam be, amely automatikusan növekvő azonosítót biztosít minden készség számára. Az **aktiv** mezőnél BOOLEAN adattípust alkalmaztam, míg a **letrehozva** mezőhöz automatikus időbélyeget rendeltem. A tábla feltöltése során **hat különböző készséget** rögzítettem, köztük a Python, Java, JavaScript, SQL, React és MongoDB technológiákat. Végül a SELECT * FROM keszsegek; lekérdezéssel ellenőriztem a rögzített adatokat.

```
MariaDB [szakdolgozat_db]>
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE keszsegek (
    ->     keszsegek_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     kategoria VARCHAR(100),
    ->     leiras TEXT,
    ->     aktiv BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    ->     letrehozva DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE keszsegek;
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default             | Extra          |
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| keszsegek_id | int(11)      | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| nev          | varchar(100) | NO   |     | NULL                |                |
| kategoria    | varchar(100) | YES  |     | NULL                |                |
| leiras       | text         | YES  |     | NULL                |                |
| aktiv        | tinyint(1)   | NO   |     | 1                   |                |
| letrehozva   | datetime     | NO   |     | current_timestamp() |                |
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
6 rows in set (0.016 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]>
MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO keszsegek (nev, kategoria, leiras, aktiv)
    -> VALUES
    -> ('Python', 'Programozási nyelv',
    ->  'Backend fejlesztéshez és adatfeldolgozáshoz használt programozási nyelv.', TRUE),
    ->
    -> ('Java', 'Programozási nyelv',
    ->  'Objektumorientált alkalmazások fejlesztésére használt programozási nyelv.', TRUE),
    ->
    -> ('JavaScript', 'Programozási nyelv',
    ->  'Webes alkalmazások és interaktív felületek fejlesztésére használt nyelv.', TRUE),
    ->
    -> ('SQL', 'Adatbázis-kezelés',
    ->  'Relációs adatbázisok kezelésére és lekérdezésére szolgáló nyelv.', TRUE),
    ->
    -> ('React', 'Frontend technológia',
    ->  'Felhasználói felületek fejlesztésére szolgáló JavaScript könyvtár.', TRUE),
    ->
    -> ('MongoDB', 'Adatbázis-kezelés',
    ->  'Dokumentumorientált NoSQL adatbázis-kezelő rendszer.', TRUE);
Query OK, 6 rows affected (0.004 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

```
MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM KESZSEGEK;
+--------------+---------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+---
| keszsegek_id | nev     | kategoria            | leiras                                                                                  | aktiv | l
etrehozva           |
+--------------+---------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+---
-------------+
|            1 | Python  | Programozási nyelv   | Backend fejlesztéshez és adatfeldolgozáshoz használt programozási nyelv.  |     1 | 2
026-10-29 12:28:48 |
|            2 | Java    | Programozási nyelv   | Objektumorientált alkalmazások fejlesztésére használt programozási nyelv. |     1 | 2
026-10-29 12:28:48 |
|            3 | JavaScript | Programozási nyelv | Webes alkalmazások és interaktív felületek fejlesztésére használt nyelv.  |     1 | 2
026-10-29 12:28:48 |
|            4 | SQL     | Adatbázis-kezelés    | Relációs adatbázisok kezelésére és lekérdezésére szolgáló nyelv.          |     1 | 2
026-10-29 12:28:48 |
|            5 | React   | Frontend technológia | Felhasználói felületek fejlesztésére szolgáló JavaScript könyvtár.        |     1 | 2
026-10-29 12:28:48 |
|            6 | MongoDB | Adatbázis-kezelés    | Dokumentumorientált NoSQL adatbázis-kezelő rendszer.                      |     1 | 2
026-10-29 12:28:48 |
+--------------+---------+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+---
-------------+
6 rows in set (0.000 sec)
```

5.1.6. Felhasznalok_keszsegek tábla létrehozása

A **felhasznalok_keszsegek** táblát a felhasználók és a szakmai készségek közötti kapcsolatok kezelésére hoztam létre. A **felhasznalok_keszsegek_id** mezőt elsődleges kulcsként határoztam meg, míg a **felhasznalo_id** és **keszseg_id** mezőket idegen kulcsként alkalmaztam. A kapcsolótábla segítségével a **felhasznalok** és a **keszsegek** táblák között **N kapcsolatot** valósítottam meg, így egy felhasználóhoz több készséget is hozzárendelhetek. A táblában a készségekhez tartozó tudásszintet, a tapasztalati évek számát és a kiegészítő megjegyzéseket is tárolom. A feltöltés során **nyolc rekordot** rögzítettem, amelyekben a tudásszinteket **1–5 közötti skálán** adtam meg. Végül a SELECT * FROM felhasznalok_keszsegek, lekérdezéssel ellenőriztem az adatokat.

```
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE felhasznalok_keszsegek (
    ->     felhasznalok_keszsegek_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     felhasznalo_id INT NOT NULL,
    ->     keszseg_id INT NOT NULL,
    ->     szint INT NOT NULL,
    ->     tapasztalat_ev INT,
    ->     megjegyzes TEXT,
    ->
    ->     FOREIGN KEY (felhasznalo_id) REFERENCES felhasznalok(felhasznalok_id),
    ->     FOREIGN KEY (keszseg_id) REFERENCES keszsegek(keszsegek_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE felhasznalok_keszsegek;
+---------------------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| Field                     | Type    | Null | Key | Default | Extra          |
+---------------------------+---------+------+-----+---------+----------------+
| felhasznalok_keszsegek_id | int(11) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| felhasznalo_id            | int(11) | NO   | MUL | NULL    |                |
| keszseg_id                | int(11) | NO   | MUL | NULL    |                |
| szint                     | int(11) | NO   |     | NULL    |                |
| tapasztalat_ev            | int(11) | YES  |     | NULL    |                |
| megjegyzes                | text    | YES  |     | NULL    |                |
+---------------------------+---------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.017 sec)

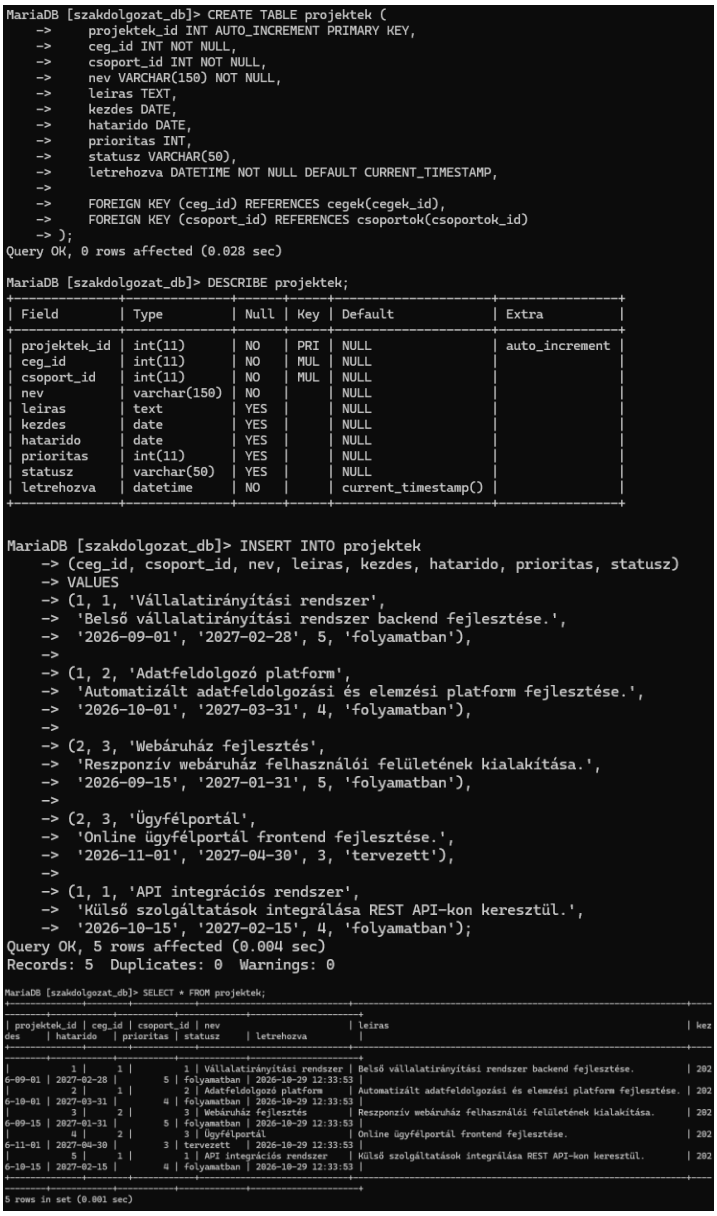
MariaDB [szakdolgozat_db]>
MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO felhasznalok_keszsegek
    -> (felhasznalo_id, keszseg_id, szint, tapasztalat_ev, megjegyzes)
    -> VALUES
    -> (2, 1, 5, 8, 'Haladó Python fejlesztési tapasztalat'),
    -> (2, 4, 5, 7, 'Relációs adatbázisok tervezése'),
    -> (3, 1, 4, 4, 'Backend alkalmazások fejlesztése'),
    -> (3, 6, 3, 2, 'MongoDB adatbázisok kezelése'),
    -> (4, 3, 5, 7, 'Frontend alkalmazások fejlesztése'),
    -> (4, 5, 5, 5, 'React alkalmazások fejlesztése'),
    -> (5, 3, 3, 3, 'JavaScript webfejlesztés'),
    -> (5, 5, 3, 2, 'React komponensek készítése');
Query OK, 8 rows affected (0.004 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM felhasznalok_keszsegek;
+---------------------------+----------------+--------------+--------+----------------+-------------------------------------+
| felhasznalok_keszsegek_id | felhasznalo_id | keszseg_id | szint | tapasztalat_ev | megjegyzes                          |
+---------------------------+----------------+--------------+--------+----------------+-------------------------------------+
|                         1 |              2 |          1 |      5 |              8 | Haladó Python fejlesztési tapasztalat |
|                         2 |              2 |          4 |      5 |              7 | Relációs adatbázisok tervezése      |
|                         3 |              3 |          1 |      4 |              4 | Backend alkalmazások fejlesztése    |
|                         4 |              3 |          6 |      3 |              2 | MongoDB adatbázisok kezelése        |
|                         5 |              4 |          3 |      5 |              7 | Frontend alkalmazások fejlesztése   |
|                         6 |              4 |          5 |      5 |              5 | React alkalmazások fejlesztése      |
|                         7 |              5 |          3 |      3 |              3 | JavaScript webfejlesztés            |
|                         8 |              5 |          5 |      3 |              2 | React komponensek készítése         |
+---------------------------+----------------+--------------+--------+----------------+-------------------------------------+
8 rows in set (0.001 sec)
```

5.1.7. Projektek tábla létrehozása

A **projektek** táblát a vállalatokhoz és fejlesztői csoportokhoz tartozó projektek adatainak tárolására hoztam létre. A **projektek_id** mezőt elsődleges kulcsként állítottam be, míg a **ceg_id** és **csoport_id**

mezőkkel idegenkulcs-kapcsolatokat alakítottam ki. Ezek segítségével a **cegek** és **csoportok** táblákhoz **1:N kapcsolatokat** hoztam létre, lehetővé téve, hogy egy vállalathoz vagy csoporthoz több projekt is tartozzon. A táblában a projektek nevét, leírását, kezdési dátumát, határidejét, prioritását, státuszát és létrehozási időpontját is rögzítettem. A feltöltés során **öt fiktív projektet** vettem fel, amelyek közül hármat a TechNova Kft.-hez, kettőt pedig a CodeBridge Kft.-hez rendeltem. Végül a SELECT * FROM projektek, lekérdezéssel ellenőriztem az adatokat.



```
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE projektek (
    ->     projektek_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     ceg_id INT NOT NULL,
    ->     csoport_id INT NOT NULL,
    ->     nev VARCHAR(150) NOT NULL,
    ->     leiras TEXT,
    ->     kezdes DATE,
    ->     hatarido DATE,
    ->     prioritas INT,
    ->     statusz VARCHAR(50),
    ->     letrehozva DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->
    ->     FOREIGN KEY (ceg_id) REFERENCES cegek(cegek_id),
    ->     FOREIGN KEY (csoport_id) REFERENCES csoportok(csoportok_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.028 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE projektek;
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default             | Extra          |
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+
| projektek_id | int(11)      | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| ceg_id       | int(11)      | NO   | MUL | NULL                |                |
| csoport_id   | int(11)      | NO   | MUL | NULL                |                |
| nev          | varchar(150) | NO   |     | NULL                |                |
| leiras       | text         | YES  |     | NULL                |                |
| kezdes       | date         | YES  |     | NULL                |                |
| hatarido     | date         | YES  |     | NULL                |                |
| prioritas    | int(11)      | YES  |     | NULL                |                |
| statusz      | varchar(50)  | YES  |     | NULL                |                |
| letrehozva   | datetime     | NO   |     | current_timestamp() |                |
+--------------+--------------+------+-----+---------------------+----------------+

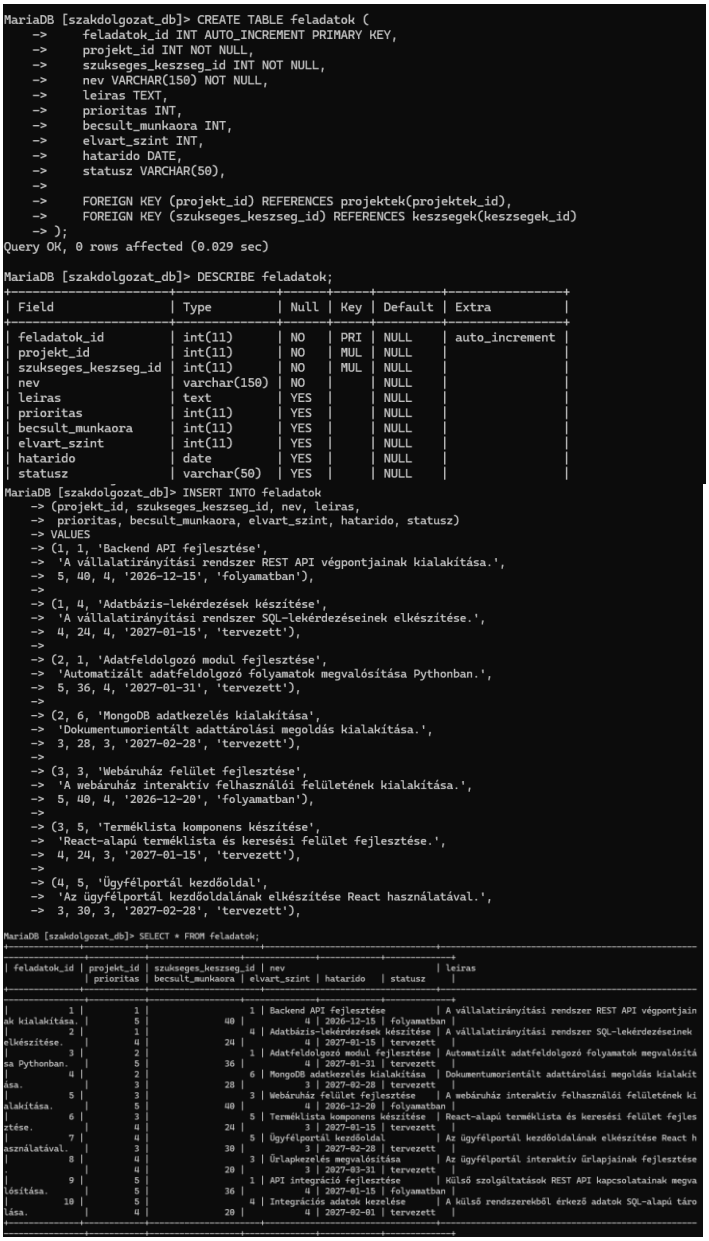

MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO projektek
    -> (ceg_id, csoport_id, nev, leiras, kezdes, hatarido, prioritas, statusz)
    -> VALUES
    -> (1, 1, 'Vállalatirányítási rendszer',
    ->  'Belső vállalatirányítási rendszer backend fejlesztése.',
    ->  '2026-09-01', '2027-02-28', 5, 'folyamatban'),
    ->
    -> (1, 2, 'Adatfeldolgozó platform',
    ->  'Automatizált adatfeldolgozási és elemzési platform fejlesztése.',
    ->  '2026-10-01', '2027-03-31', 4, 'folyamatban'),
    ->
    -> (2, 3, 'Webáruház fejlesztés',
    ->  'Reszponzív webáruház felhasználói felületének kialakítása.',
    ->  '2026-09-15', '2027-01-31', 5, 'folyamatban'),
    ->
    -> (2, 3, 'Ügyfélportál',
    ->  'Online ügyfélportál frontend fejlesztése.',
    ->  '2026-11-01', '2027-04-30', 3, 'tervezett'),
    ->
    -> (1, 1, 'API integrációs rendszer',
    ->  'Külső szolgáltatások integrálása REST API-kon keresztül.',
    ->  '2026-10-15', '2027-02-15', 4, 'folyamatban');
Query OK, 5 rows affected (0.004 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM projektek;
+--------------+--------+------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----
| projektek_id | ceg_id | csoport_id | nev                         | leiras                                                                                              | kez
des     | hatarido   | prioritas | statusz     | letrehozva          |
+--------------+--------+------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----
|            1 |      1 |          1 | Vállalatirányítási rendszer | Belső vállalatirányítási rendszer backend fejlesztése.                                              | 202
6-09-01 | 2027-02-28 |         5 | folyamatban | 2026-10-29 12:33:53 |
|            2 |      1 |          2 | Adatfeldolgozó platform     | Automatizált adatfeldolgozási és elemzési platform fejlesztése.                                     | 202
6-10-01 | 2027-03-31 |         4 | folyamatban | 2026-10-29 12:33:53 |
|            3 |      2 |          3 | Webáruház fejlesztés        | Reszponzív webáruház felhasználói felületének kialakítása.                                         | 202
6-09-15 | 2027-01-31 |         5 | folyamatban | 2026-10-29 12:33:53 |
|            4 |      2 |          3 | Ügyfélportál                | Online ügyfélportál frontend fejlesztése.                                                           | 202
6-11-01 | 2027-04-30 |         3 | tervezett   | 2026-10-29 12:33:53 |
|            5 |      1 |          1 | API integrációs rendszer    | Külső szolgáltatások integrálása REST API-kon keresztül.                                            | 202
6-10-15 | 2027-02-15 |         4 | folyamatban | 2026-10-29 12:33:53 |
+--------------+--------+------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+----
5 rows in set (0.001 sec)
```

5.1.8. Feladatok tábla létrehozása

A **feladatok** táblát a projektekhez tartozó konkrét fejlesztési feladatok nyilvántartására hoztam létre. A **feladatok_id** mezőt elsődleges kulcsként határoztam meg, míg a **projekt_id** és **szukseges_keszseg_id** mezőket idegen kulcsként alkalmaztam. Ezekkel a **projektek** és **keszsegek** táblákhoz **1:N kapcsolatokat** alakítottam ki, így minden feladathoz hozzárendelhettem a megfelelő projektet és a szükséges szakmai készséget. A táblában a feladatok nevét, leírását, prioritását, becsült munkaóráit, elvárt tudásszintjét, határidejét és státuszát is tárolom. A feltöltés során **tíz tesztfeladatot** rögzítettem, amelyeket

egyenletesen osztottam el az öt projekt között, összesen **298 becsült munkaórával**. Végül a SELECT * FROM feladatok, lekérdezéssel ellenőriztem a rögzített rekordokat.



```
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE feladatok (
    ->     feladatok_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     projekt_id INT NOT NULL,
    ->     szukseges_keszseg_id INT NOT NULL,
    ->     nev VARCHAR(150) NOT NULL,
    ->     leiras TEXT,
    ->     prioritas INT,
    ->     becsult_munkaora INT,
    ->     elvart_szint INT,
    ->     hatarido DATE,
    ->     statusz VARCHAR(50),
    ->
    ->     FOREIGN KEY (projekt_id) REFERENCES projektek(projektek_id),
    ->     FOREIGN KEY (szukseges_keszseg_id) REFERENCES keszsegek(keszsegek_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE feladatok;
+--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field              | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| feladatok_id       | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| projekt_id         | int(11)      | NO   | MUL | NULL    |                |
| szukseges_keszseg_id | int(11)    | NO   | MUL | NULL    |                |
| nev                | varchar(150) | NO   |     | NULL    |                |
| leiras             | text         | YES  |     | NULL    |                |
| prioritas          | int(11)      | YES  |     | NULL    |                |
| becsult_munkaora   | int(11)      | YES  |     | NULL    |                |
| elvart_szint       | int(11)      | YES  |     | NULL    |                |
| hatarido           | date         | YES  |     | NULL    |                |
| statusz            | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |                |
+--------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO feladatok
    -> (projekt_id, szukseges_keszseg_id, nev, leiras,
    ->  prioritas, becsult_munkaora, elvart_szint, hatarido, statusz)
    -> VALUES
    -> (1, 1, 'Backend API fejlesztése',
    ->  'A vállalatirányítási rendszer REST API végpontjainak kialakítása.',
    ->  5, 40, 4, '2026-12-15', 'folyamatban'),
    ->
    -> (1, 4, 'Adatbázis-lekérdezések készítése',
    ->  'A vállalatirányítási rendszer SQL-lekérdezéseinek elkészítése.',
    ->  4, 24, 4, '2027-01-15', 'tervezett'),
    ->
    -> (2, 1, 'Adatfeldolgozó modul fejlesztése',
    ->  'Automatizált adatfeldolgozó folyamatok megvalósítása Pythonban.',
    ->  5, 36, 4, '2027-01-31', 'tervezett'),
    ->
    -> (2, 6, 'MongoDB adatkezelés kialakítása',
    ->  'Dokumentumorientált adattárolási megoldás kialakítása.',
    ->  3, 28, 3, '2027-02-28', 'tervezett'),
    ->
    -> (3, 3, 'Webáruház felület fejlesztése',
    ->  'A webáruház interaktív felhasználói felületének kialakítása.',
    ->  5, 40, 4, '2026-12-20', 'folyamatban'),
    ->
    -> (3, 5, 'Terméklista komponens készítése',
    ->  'React-alapú terméklista és keresési felület fejlesztése.',
    ->  4, 24, 3, '2027-01-15', 'tervezett'),
    ->
    -> (4, 5, 'Ügyfélportál kezdőoldal',
    ->  'Az ügyfélportál kezdőoldalának elkészítése React használatával.',
    ->  3, 30, 3, '2027-02-28', 'tervezett'),

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM feladatok;
+--------------+------------+--------------------+-----------------------------+-----------+-------------+-----------+
| feladatok_id | projekt_id | szukseges_keszseg_id | nev                         | leiras    | prioritas | becsult_munkaora | elvart_szint | hatarido | statusz |
+--------------+------------+--------------------+-----------------------------+-----------+-----------+------------------+--------------+----------+---------+
|            1 |          1 |                  1 | Backend API fejlesztése     | A vállalatirányítási rendszer REST API végpontjainak kialakítása. |         5 |               40 |            4 | 2026-12-15 | folyamatban |
|            2 |          1 |                  4 | Adatbázis-lekérdezések készítése | A vállalatirányítási rendszer SQL-lekérdezéseinek elkészítése. |         4 |               24 |            4 | 2027-01-15 | tervezett |
|            3 |          2 |                  1 | Adatfeldolgozó modul fejlesztése | Automatizált adatfeldolgozó folyamatok megvalósítása Pythonban. |         5 |               36 |            4 | 2027-01-31 | tervezett |
|            4 |          2 |                  6 | MongoDB adatkezelés kialakítása | Dokumentumorientált adattárolási megoldás kialakítása. |         3 |               28 |            3 | 2027-02-28 | tervezett |
|            5 |          3 |                  3 | Webáruház felület fejlesztése | A webáruház interaktív felhasználói felületének kialakítása. |         5 |               40 |            4 | 2026-12-20 | folyamatban |
|            6 |          3 |                  5 | Terméklista komponens készítése | React-alapú terméklista és keresési felület fejlesztése. |         4 |               24 |            3 | 2027-01-15 | tervezett |
|            7 |          4 |                  5 | Ügyfélportál kezdőoldal     | Az ügyfélportál kezdőoldalának elkészítése React használatával. |         3 |               30 |            3 | 2027-02-28 | tervezett |
|            8 |          4 |                  3 | Űrlapkezelés megvalósítása  | Az ügyfélportál interaktív űrlapjainak fejlesztése |         4 |               20 |            3 | 2027-03-31 | tervezett |
|            9 |          5 |                  1 | API integráció fejlesztése  | Külső szolgáltatások REST API kapcsolatainak megvalósítása. |         5 |               36 |            4 | 2027-01-15 | folyamatban |
|           10 |          5 |                  4 | Integrációs adatok kezelése | A külső rendszerekből érkező adatok SQL-alapú tárolása. |         4 |               20 |            4 | 2027-02-01 | tervezett |
+--------------+------------+--------------------+-----------------------------+-----------+-----------+------------------+--------------+----------+---------+
```

5.1.9. Optimalizálások tábla létrehozása

Az **optimalizalasok** táblát a genetikus algoritmus futtatási adatainak és eredményeinek tárolására hoztam létre. Az **optimalizalasok_id** mezőt elsődleges kulcsként határoztam meg, míg a **projekt_id** és **futtato_id** mezőket idegen kulcsként alkalmaztam, amelyekkel a **projektek** és **felhasznalok** táblákhoz **1:N kapcsolatokat** alakítottam ki. A táblában rögzítettem az optimalizálások nevét, futtatási időpontját, populációméretét, generációinak számát, mutációs és keresztezési rátáját, fitnessértékét, valamint futási idejét. A feltöltés során **öt fiktív optimalizálási futtatás** adatait adtam meg, minden projekthez egyet, különböző algoritmusparaméterekkel és szemléltető eredményekkel. A **futtatas_ideje** mezőhöz a CURRENT_TIMESTAMP alapértelmezett értéket rendeltem, így a rekordok rögzítésének időpontját automatikusan tárolom. Végül a SELECT * FROM optimalizalasok, lekérdezéssel ellenőriztem az adatokat.

```
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE optimalizalasok (
    ->     optimalizalasok_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     projekt_id INT NOT NULL,
    ->     futtato_id INT NOT NULL,
    ->     optimalizalas_nev VARCHAR(150) NOT NULL,
    ->     futtatas_ideje DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->     populacio_meret INT,
    ->     generaciok_szama INT,
    ->     mutacios_rata DECIMAL(5,4),
    ->     keresztezesi_rata DECIMAL(5,4),
    ->     fitness_ertek DECIMAL(10,4),
    ->     futasi_ido_ms INT,
    ->
    ->     FOREIGN KEY (projekt_id) REFERENCES projektek(projektek_id),
    ->     FOREIGN KEY (futtato_id) REFERENCES felhasznalok(felhasznalok_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.032 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE optimalizalasok;
+--------------------+---------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field              | Type          | Null | Key | Default             | Extra          |
+--------------------+---------------+------+-----+---------------------+----------------+
| optimalizalasok_id | int(11)       | NO   | PRI | NULL                | auto_increment |
| projekt_id         | int(11)       | NO   | MUL | NULL                |                |
| futtato_id         | int(11)       | NO   | MUL | NULL                |                |
| optimalizalas_nev  | varchar(150)  | NO   |     | NULL                |                |
| futtatas_ideje     | datetime      | NO   |     | current_timestamp() |                |
| populacio_meret    | int(11)       | YES  |     | NULL                |                |
| generaciok_szama   | int(11)       | YES  |     | NULL                |                |
| mutacios_rata      | decimal(5,4)  | YES  |     | NULL                |                |
| keresztezesi_rata  | decimal(5,4)  | YES  |     | NULL                |                |
| fitness_ertek      | decimal(10,4) | YES  |     | NULL                |                |
+--------------------+---------------+------+-----+---------------------+----------------+

MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO optimalizalasok
    -> (projekt_id, futtato_id, optimalizalas_nev,
    ->  populacio_meret, generaciok_szama, mutacios_rata,
    ->  keresztezesi_rata, fitness_ertek, futasi_ido_ms)
    -> VALUES
    -> (1, 2, 'Vállalatirányítási rendszer optimalizálása',
    ->  50, 100, 0.0500, 0.8000, 92.5000, 1250),
    ->
    -> (2, 2, 'Adatfeldolgozó platform optimalizálása',
    ->  60, 120, 0.0400, 0.8500, 89.7500, 1480),
    ->
    -> (3, 4, 'Webáruház fejlesztés optimalizálása',
    ->  50, 100, 0.0600, 0.8000, 94.2000, 1320),
    ->
    -> (4, 4, 'Ügyfélportál optimalizálása',
    ->  40, 80, 0.0500, 0.7500, 87.6000, 980),
    ->
    -> (5, 2, 'API integrációs rendszer optimalizálása',
    ->  70, 150, 0.0300, 0.9000, 95.1000, 1750);
Query OK, 5 rows affected (0.005 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM optimalizalasok;
+--------------------+------------+------------+-------------------------------------+---------------------+-----------------+------------------+
| optimalizalasok_id | projekt_id | futtato_id | optimalizalas_nev                   | futtatas_ideje      | populacio_meret | generaciok_szama | mutacios_rata | keresztezesi_rata | fitness_ertek | futasi_ido_ms |
+--------------------+------------+------------+-------------------------------------+---------------------+-----------------+------------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+
|                  1 |          1 |          2 | Vállalatirányítási rendszer optimalizálása | 2026-10-29 12:46:26 |              50 |              100 |        0.0500 |            0.8000 |       92.5000 |          1250 |
|                  2 |          2 |          2 | Adatfeldolgozó platform optimalizálása | 2026-10-29 12:46:26 |              60 |              120 |        0.0400 |            0.8500 |       89.7500 |          1480 |
|                  3 |          3 |          4 | Webáruház fejlesztés optimalizálása | 2026-10-29 12:46:26 |              50 |              100 |        0.0600 |            0.8000 |       94.2000 |          1320 |
|                  4 |          4 |          4 | Ügyfélportál optimalizálása         | 2026-10-29 12:46:26 |              40 |               80 |        0.0500 |            0.7500 |       87.6000 |           980 |
|                  5 |          5 |          2 | API integrációs rendszer optimalizálása | 2026-10-29 12:46:26 |              70 |              150 |        0.0300 |            0.9000 |       95.1000 |          1750 |
+--------------------+------------+------------+-------------------------------------+---------------------+-----------------+------------------+---------------+-------------------+---------------+---------------+
5 rows in set (0.001 sec)
```

5.1.10. Beosztasok tábla létrehozása

A **beosztasok** táblát a fejlesztők feladatokhoz történő hozzárendelésének és a munkaidő nyilvántartásának kezelésére hoztam létre. A **beosztasok_id** mezőt elsődleges kulcsként állítottam be, míg a **felhasznalok_id**, **feladat_id** és **optimalizalas_id** mezőket idegen kulcsként határoztam meg. Ezek segítségével a **felhasznalok**, **feladatok** és **optimalizalasok** táblákhoz **1:N kapcsolatokat** alakítottam ki, miközben a felhasználók és feladatok közötti **N:M kapcsolatot** is megvalósítottam. A táblában a hozzárendelt felhasználó és feladat azonosítója mellett a tervezett és tényleges munkaórákat, valamint a beosztás aktuális státuszát is tárolom. A feltöltés során **tíz fiktív beosztást** rögzítettem, amelyek összesen **298 tervezett és 50 tényleges munkaórát** tartalmaznak. Végül a SELECT * FROM beosztasok, lekérdezéssel ellenőriztem a rekordokat.

```
MariaDB [szakdolgozat_db]> CREATE TABLE beosztasok (
    ->     beosztasok_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     felhasznalok_id INT NOT NULL,
    ->     feladat_id INT NOT NULL,
    ->     optimalizalas_id INT NOT NULL,
    ->     tervezett_munkaora INT,
    ->     tenyleges_munkaora INT,
    ->     statusz VARCHAR(50),
    ->
    ->     FOREIGN KEY (felhasznalok_id) REFERENCES felhasznalok(felhasznalok_id),
    ->     FOREIGN KEY (feladat_id) REFERENCES feladatok(feladatok_id),
    ->     FOREIGN KEY (optimalizalas_id) REFERENCES optimalizalasok(optimalizalasok_id)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)

MariaDB [szakdolgozat_db]> DESCRIBE beosztasok;
+--------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field              | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| beosztasok_id      | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| felhasznalok_id    | int(11)     | NO   | MUL | NULL    |                |
| feladat_id         | int(11)     | NO   | MUL | NULL    |                |
| optimalizalas_id   | int(11)     | NO   | MUL | NULL    |                |
| tervezett_munkaora | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
| tenyleges_munkaora | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
| statusz            | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                |
+--------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+

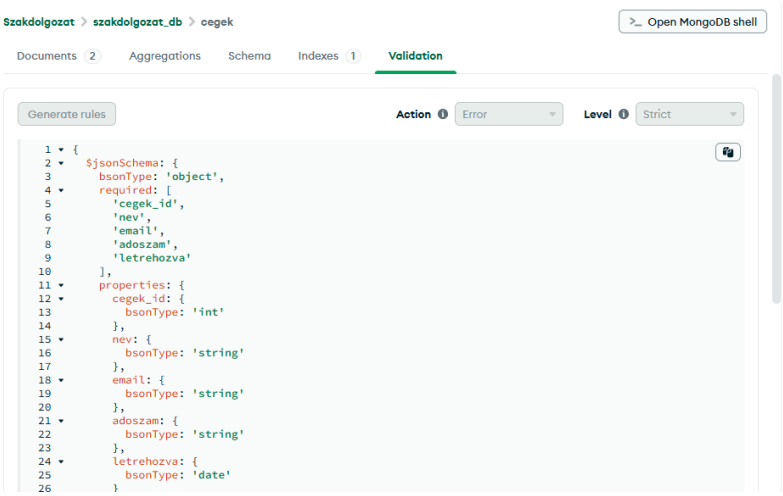
MariaDB [szakdolgozat_db]> INSERT INTO beosztasok
    -> (felhasznalok_id, feladat_id, optimalizalas_id,
    ->  tervezett_munkaora, tenyleges_munkaora, statusz)
    -> VALUES
    -> (3, 1, 1, 40, 20, 'folyamatban'),
    -> (2, 2, 1, 24, 0, 'tervezett'),
    -> (3, 3, 2, 36, 0, 'tervezett'),
    -> (3, 4, 2, 28, 0, 'tervezett'),
    -> (4, 5, 3, 40, 18, 'folyamatban'),
    -> (5, 6, 3, 24, 0, 'tervezett'),
    -> (5, 7, 4, 30, 0, 'tervezett'),
    -> (4, 8, 4, 20, 0, 'tervezett'),
    -> (3, 9, 5, 36, 12, 'folyamatban'),
    -> (2, 10, 5, 20, 0, 'tervezett');
Query OK, 10 rows affected (0.009 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 0

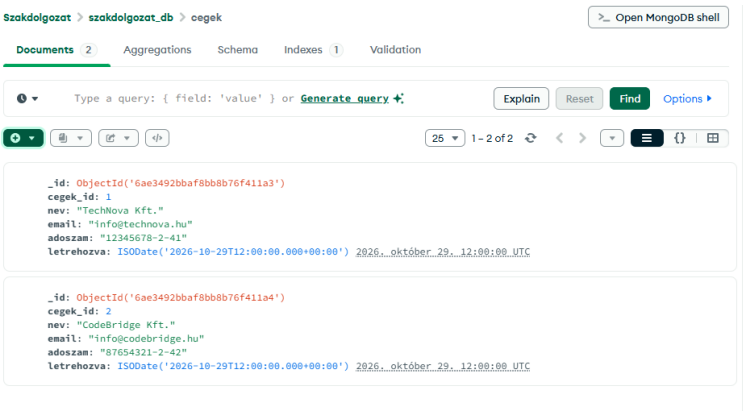
MariaDB [szakdolgozat_db]> SELECT * FROM beosztasok;
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------------+-------------+
| beosztasok_id | felhasznalok_id | feladat_id | optimalizalas_id | tervezett_munkaora | tenyleges_munkaora | statusz     |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------------+-------------+
|             1 |               3 |             1 |               1 |                 40 |                 20 | folyamatban |
|             2 |               2 |             2 |               1 |                 24 |                  0 | tervezett   |
|             3 |               3 |             3 |               2 |                 36 |                  0 | tervezett   |
|             4 |               3 |             4 |               2 |                 28 |                  0 | tervezett   |
|             5 |               4 |             5 |               3 |                 40 |                 18 | folyamatban |
|             6 |               5 |             6 |               3 |                 24 |                  0 | tervezett   |
|             7 |               5 |             7 |               4 |                 30 |                  0 | tervezett   |
|             8 |               4 |             8 |               4 |                 20 |                  0 | tervezett   |
|             9 |               3 |             9 |               5 |                 36 |                 12 | folyamatban |
|            10 |               2 |            10 |               5 |                 20 |                  0 | tervezett   |
+---------------+-----------------+---------------+-----------------+--------------------+--------------------+-------------+
```

5.2. MongoDB adatbázis létrehozása

5.2.1. Cegek adatbázis létrehozása

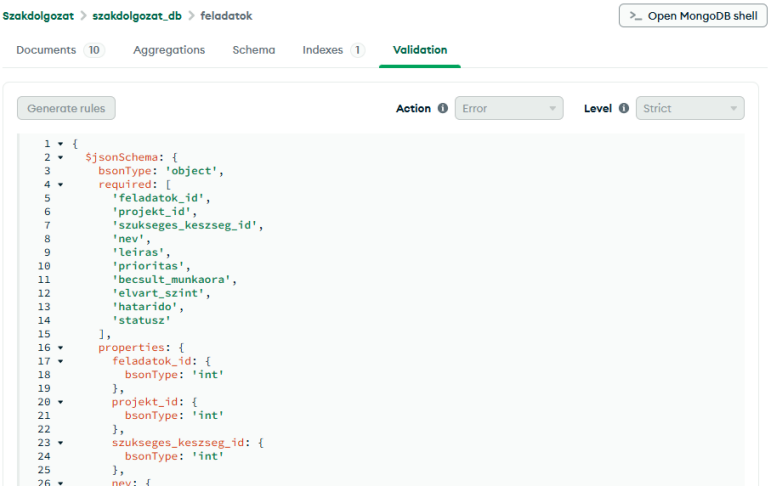
A MongoDB-adatbázis kialakítását a **`cegek` kollekció** létrehozásával kezdtem, amely a rendszerben szereplő vállalatok adatainak tárolására szolgál. A kollekcióban a cégek azonosítóját, nevét, e-mail-címét, adószámát és létrehozásának időpontját rögzítettem. A mezők adattípusait a **MongoDB Compass Validation** funkciójával, JSON Schema segítségével határoztam meg. Ezt követően egy JSON-fájl importálásával két tesztvállalatot, a TechNova Kft.-t és a CodeBridge Kft.-t töltöttem fel. A kollekció kialakításával biztosítottam, hogy a felhasználók és a további szervezeti adatok a megfelelő vállalathoz kapcsolódhassanak.

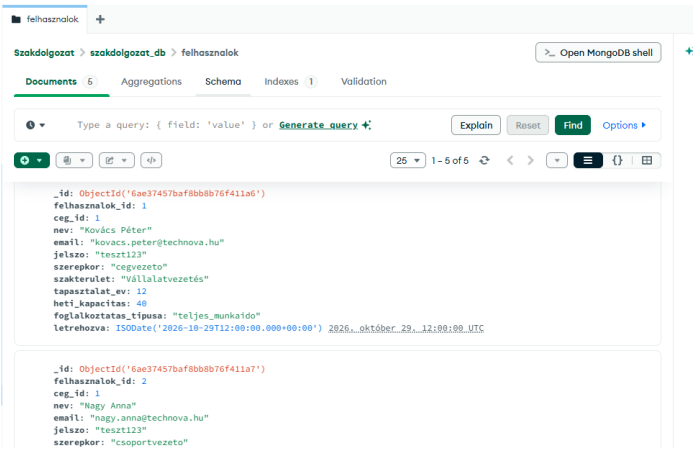




5.2.2. Feladatok tábla létrehozása

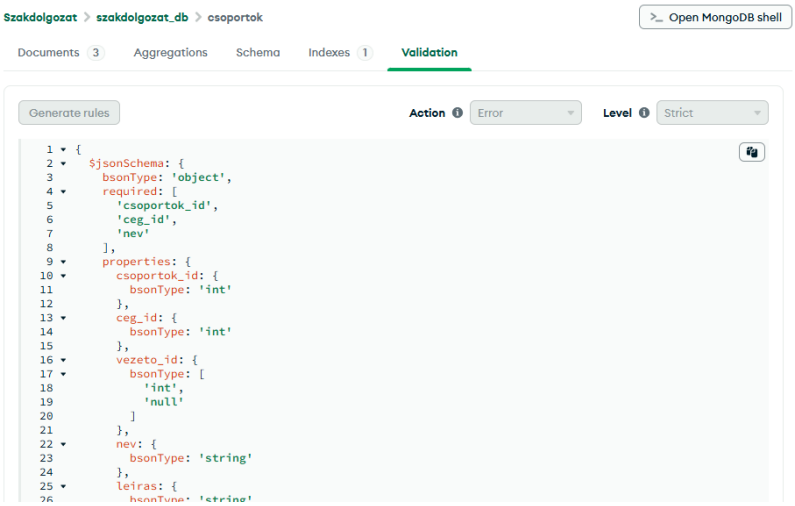
A **felhasznalok kollekcióban** a rendszer használóinak személyes és munkavégzéssel kapcsolatos adatait helyeztem el. Az alapadatok mellett tároltam a felhasználók szerepkörét, szakterületét, szakmai tapasztalatát, heti munkaidő-kapacitását és foglalkoztatási típusát is. A szerepkörök között megkülönböztettem a **cégvezetőket, csoportvezetőket és fejlesztőket**. A JSON Schema segítségével meghatároztam a mezők adattípusait, majd öt tesztfelhasználót importáltam a kollekcióba. A felhasználók adatai később alapul szolgálnak a fejlesztői csoportok kialakításához és a **feladatok optimális kiosztásához**.

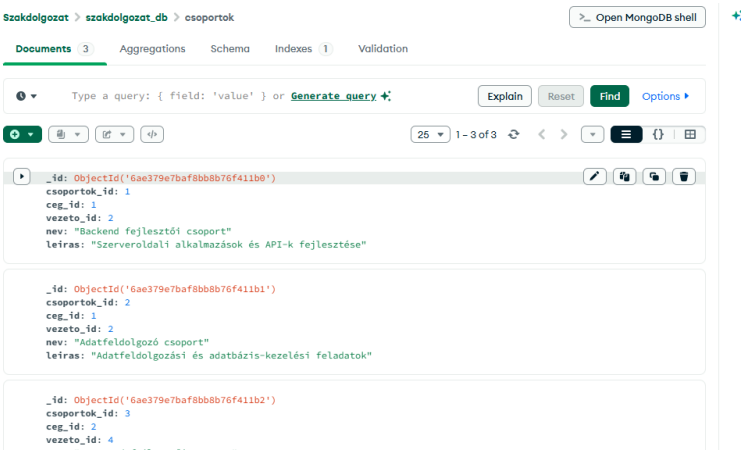




5.2.3. Csoportok adatbázis létrehozása

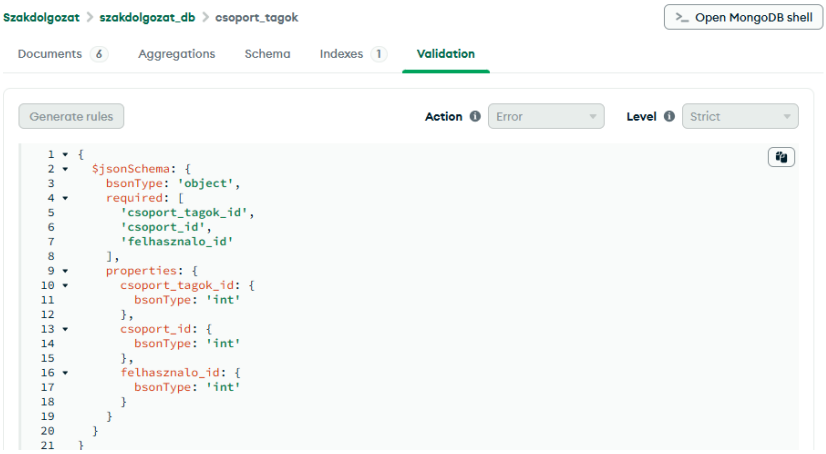
A **csoportok kollekciót** a vállalatokon belül működő fejlesztői csoportok nyilvántartására hoztam létre. Minden csoporthoz egyedi azonosítót, vállalati azonosítót, vezetői azonosítót, nevet és leírást rendeltem. A kollekcióban három tesztcsoportot rögzítettem, amelyek backend fejlesztéssel, adatfeldolgozással és frontend fejlesztéssel foglalkoznak. A csoportvezetőket a korábban létrehozott felhasználók azonosítóival kapcsoltam a megfelelő csoportokhoz, így **logikai kapcsolatot** alakítottam ki a dokumentumok között. Ez az adatszerkezet lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a projekteket és a fejlesztési feladatokat szervezeti egységekhez rendeljem.

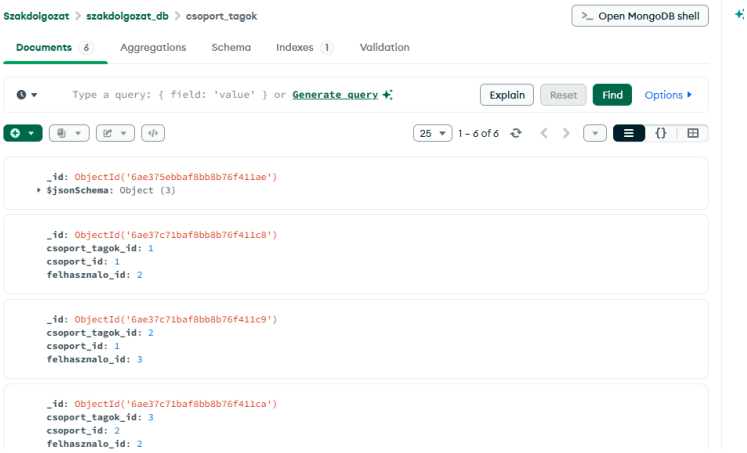




5.2.4. Csoport_tagok adatbázis létrehozása

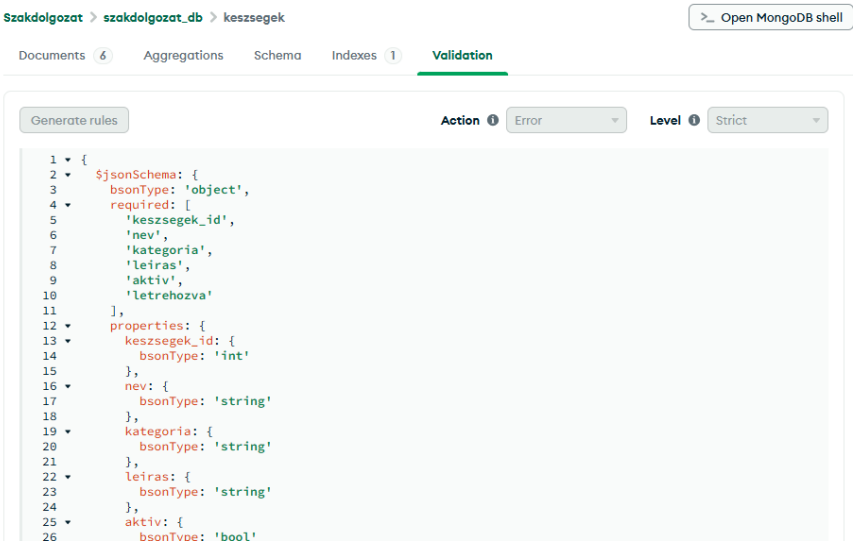
A **csoport_tagok kollekciót** a fejlesztői csoportok és a felhasználók közötti kapcsolatok tárolására alakítottam ki. Minden dokumentumban rögzítettem a csoporttagság egyedi azonosítóját, a csoport azonosítóját és a hozzá tartozó felhasználó azonosítóját. A kollekcióba öt tesztrekordot készítettem, amelyek meghatározzák az egyes csoportok tagjait. A mezők adattípusait itt is **JSON Schema** segítségével ellenőriztem, biztosítva az azonosítók megfelelő tárolását. A kollekció segítségével később megállapítható, hogy egy adott fejlesztési feladat kiosztásakor mely munkatársak tartoznak az érintett csoporthoz.

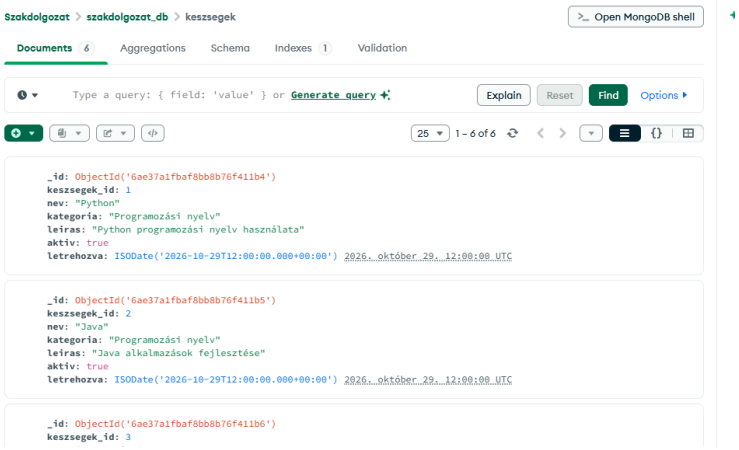




5.2.5. Keszsegek adatbázis létrehozása

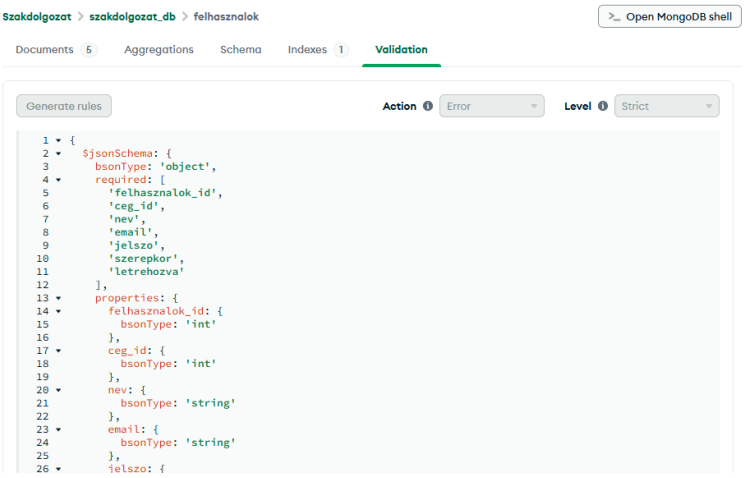
A **keszsegek kollekcióban** a fejlesztési feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai ismereteket tartom nyilván. Minden készséghez egyedi azonosítót, megnevezést, kategóriát, leírást, aktivitási állapotot és létrehozási dátumot rendeltem. A tesztadatok között hat készséget szerepeltettem: Python, Java, JavaScript, SQL, React és MongoDB. A JSON Schema alkalmazásával biztosítottam, hogy az egyes mezők a megfelelő adattípussal kerüljenek az adatbázisba. A készségek nyilvántartása fontos szerepet tölt be a **genetikus algoritmus** működésében, mivel a feladatok kiosztásakor figyelembe kell venni a szükséges szakmai ismereteket.

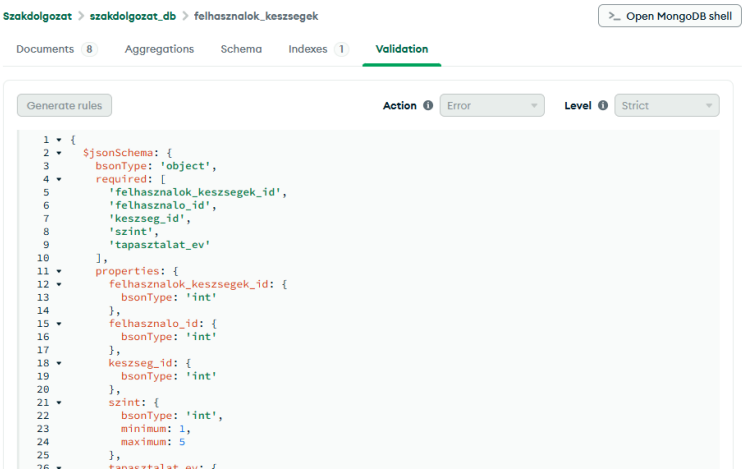


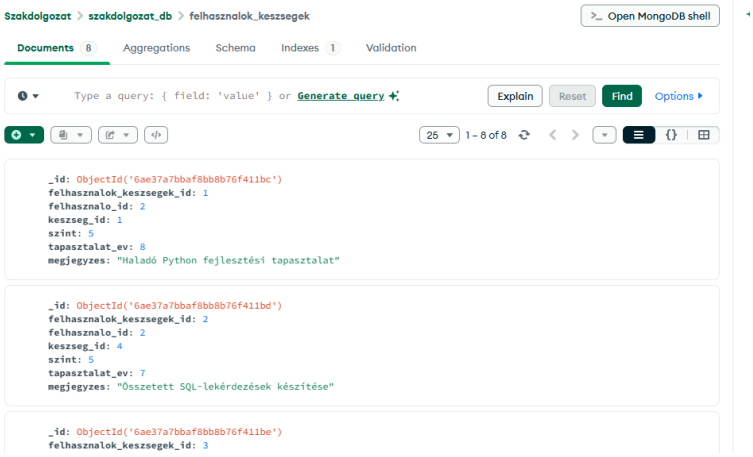


5.2.6. Felhasznalok_keszsegek adatbázis létrehozása

A **felhasznalok_keszsegek kollekciót** a fejlesztők és a szakmai készségek közötti kapcsolatok kezelésére hoztam létre. A dokumentumokban tároltam a felhasználó és a készség azonosítóját, valamint a tudásszintet, a tapasztalati évek számát és a kapcsolódó megjegyzéseket. A tudásszinteket **egytől ötig terjedő skálán** határoztam meg, amelynek értékeit a JSON Schema segítségével ellenőriztem. A kollekcióba nyolc tesztrekordot készítettem, amelyek a fejlesztők különböző programozási és adatbázis-kezelési ismereteit mutatják be. Ezeket az adatokat a későbbiekben a genetikus algoritmus felhasználhatja annak meghatározására, hogy az egyes feladatokhoz mely fejlesztők rendelkeznek a legmegfelelőbb szakmai felkészültséggel.

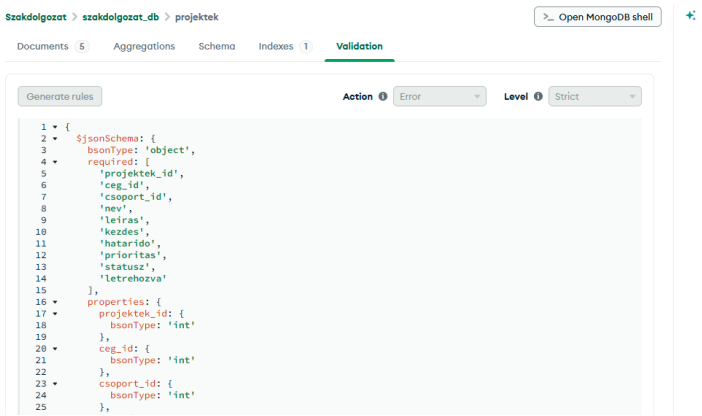


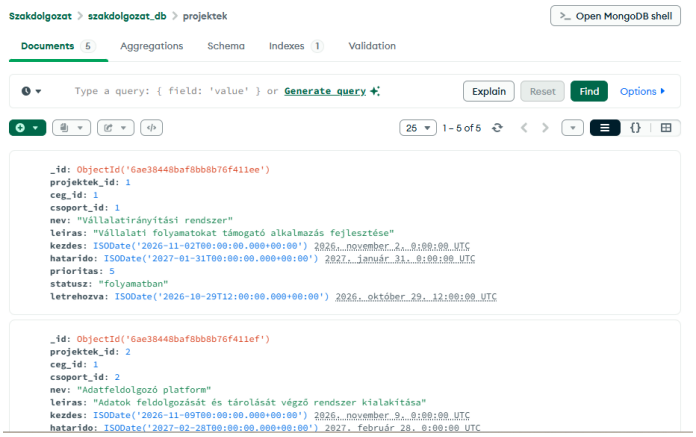




5.2.7. Projektek adatbázis létrehozása

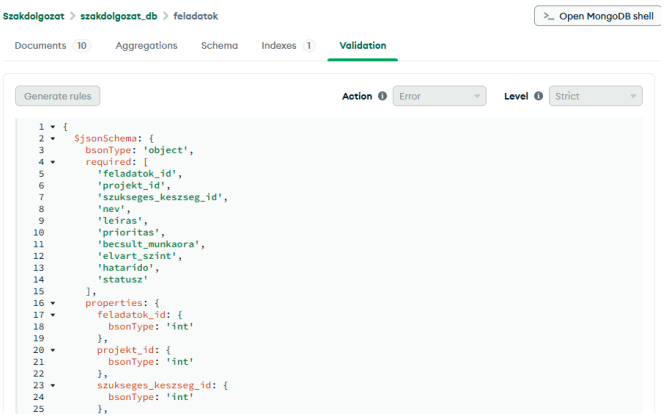
A **projektek** kollekcióban tárolom a vállalatokhoz és fejlesztői csoportokhoz tartozó projektek legfontosabb adatait. Minden projekthez egyedi azonosítót, vállalati azonosítót és csoportazonosítót rendelek hozzá, amelyek segítségével biztosítom a kapcsolódó adatok összekapcsolását. A projektek nevét és leírását szöveges formában, míg a **prioritásukat** egész számként rögzítem. A **kezdési időpontot**, a határidőt és a létrehozás időpontját dátumként, a projekt aktuális állapotát pedig szöveges értékként tárolom. Ezzel a kollekcióval biztosítom a projektek nyilvántartását, valamint a hozzájuk tartozó feladatok és optimalizálási folyamatok megfelelő összekapcsolását.

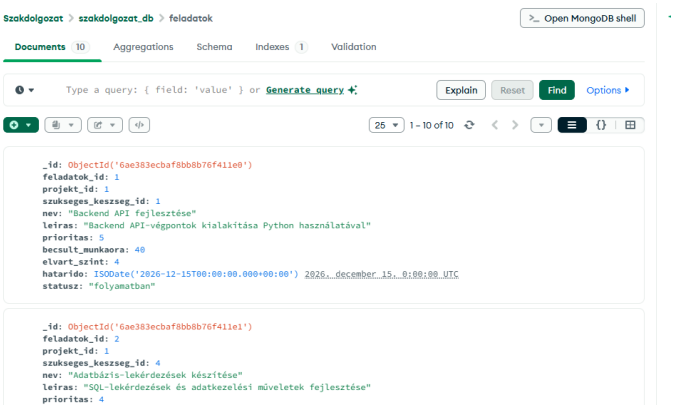




5.2.8. Feladatok adatbázis létrehozása

A **feladatok** kollekcióban tárolom a projektekhez tartozó fejlesztési feladatokat és azok legfontosabb jellemzőit. Minden feladathoz egyedi azonosítót, projektazonosítót és a szükséges készség azonosítóját rendelem hozzá, amelyek segítségével összekapcsolhatom a kapcsolódó adatokat. A feladat nevét és leírását szöveges formában, míg a **prioritását**, a becsült munkaórák számát és az elvárt készségszintet egész számként tárolom. A határidőt dátumként, az aktuális állapotot pedig szöveges értékként rögzítem. Ezzel a kollekcióval biztosítom a genetikus algoritmus számára a feladatok kiosztásához szükséges alapadatokat.

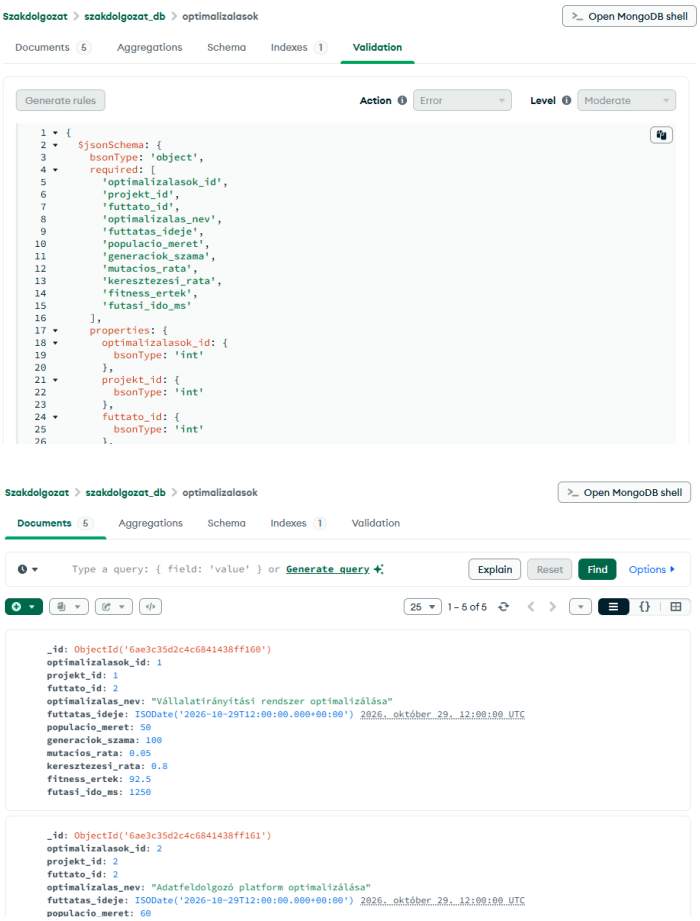




5.2.9. Optimalizálások adatbázis létrehozása

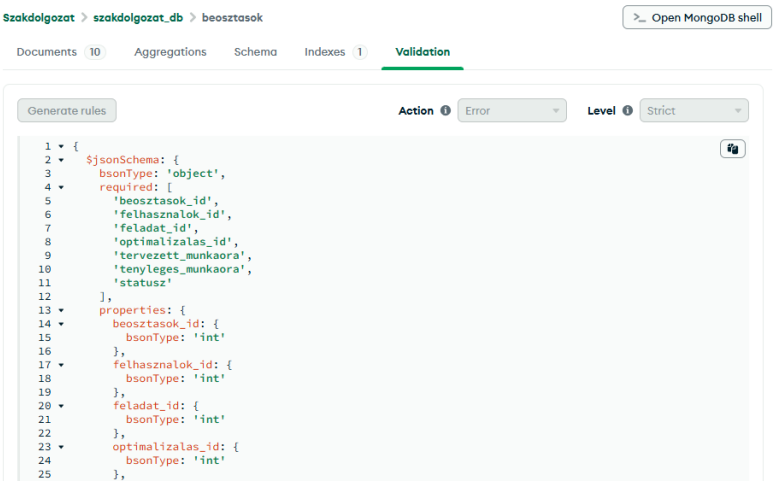
Az **optimalizalasok** kollekcióban rögzítem a genetikus algoritmus egyes optimalizálási futtatásainak adatait és eredményeit. Minden futtatáshoz egyedi azonosítót, projektazonosítót, a futtatást végző

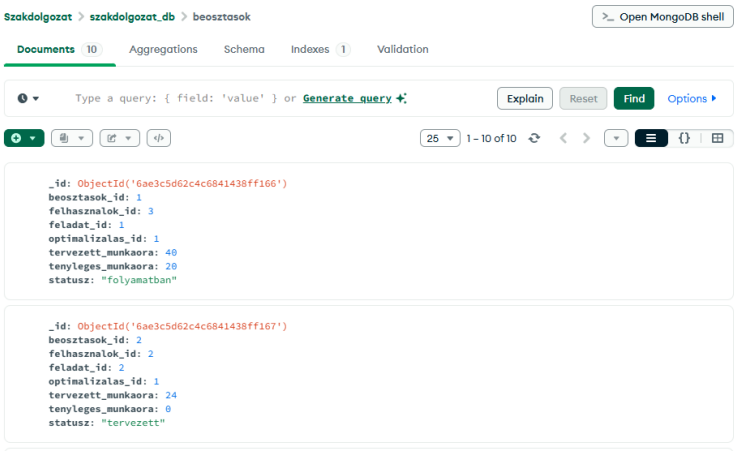
felhasználó azonosítóját, valamint megnevezést és időpontot rendelek hozzá. Az algoritmus működését meghatározó paraméterek közül tárolom a **populáció méretét**, a generációk számát, a mutációs rátát és a keresztezési rátát. Az eredményesség értékeléséhez a **fitnessértéket** és a futási időt is rögzítem. A kollekció segítségével lehetővé teszem az egyes optimalizálási futtatások eredményeinek későbbi összehasonlítását.



5.2.10. Beosztások adatbázis létrehozása

Az **optimalizalasok** kollekcióban rögzítem a genetikus algoritmus egyes optimalizálási futtatásainak adatait és eredményeit. Minden futtatáshoz egyedi azonosítót, projektazonosítót, a futtatást végző felhasználó azonosítóját, valamint megnevezést és időpontot rendelek hozzá. Az algoritmus működését meghatározó paraméterek közül tárolom a **populáció méretét**, a generációk számát, a mutációs rátát és a keresztezési rátát. Az eredményesség értékeléséhez a **fitnessértéket** és a futási időt is rögzítem. A kollekció segítségével lehetővé teszem az egyes optimalizálási futtatások eredményeinek későbbi összehasonlítását.


Szakdolgozat > szakdolgozat_db > beosztasok
Open MongoDB shell
Documents 10
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Generate rules
Action
Error
Level
Strict
{
$jsonSchema: {
bsonType: 'object',
required: [
'beosztasok_id',
'felhasznalok_id',
'feladat_id',
'optimalizalas_id',
'tervezett_munkaora',
'tenyleges_munkaora',
'statusz'
],
properties: {
beosztasok_id: {
bsonType: 'int'
},
felhasznalok_id: {
bsonType: 'int'
},
feladat_id: {
bsonType: 'int'
},
optimalizalas_id: {
bsonType: 'int'
},


Szakdolgozat > szakdolgozat_db > beosztasok
Open MongoDB shell
Documents 10
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
25
1 - 10 of 10
_id: ObjectId('6ae3c5d62c4c6841438ff166')
beosztasok_id: 1
felhasznalok_id: 3
feladat_id: 1
optimalizalas_id: 1
tervezett_munkaora: 40
tenyleges_munkaora: 20
statusz: "folyamatban"
_id: ObjectId('6ae3c5d62c4c6841438ff167')
beosztasok_id: 2
felhasznalok_id: 2
feladat_id: 2
optimalizalas_id: 1
tervezett_munkaora: 24
tenyleges_munkaora: 0
statusz: "tervezett"